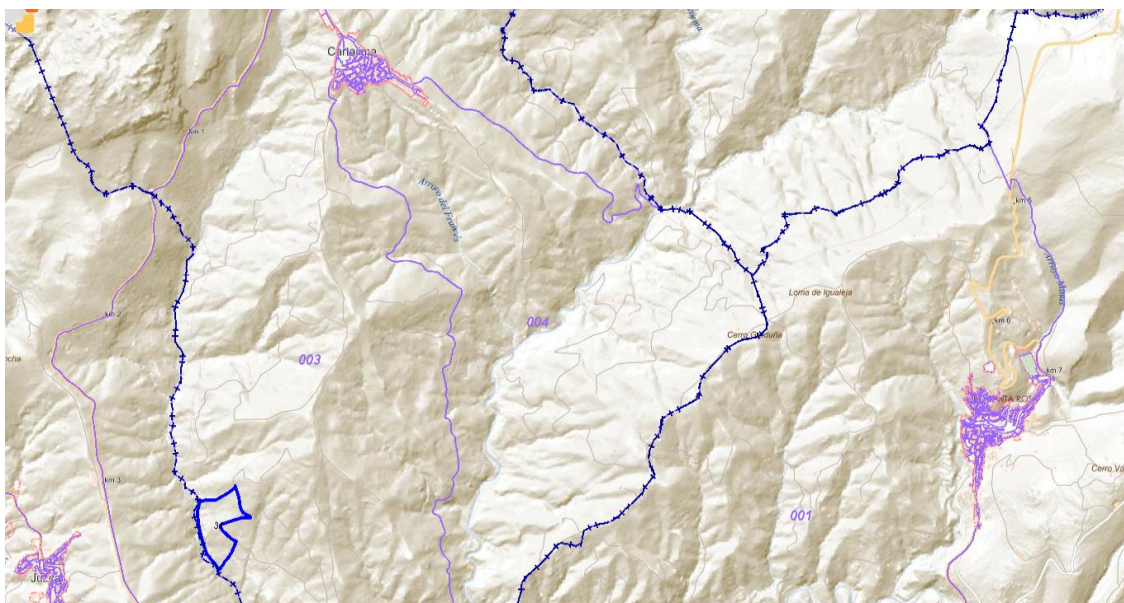




**PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE EDIFICACIÓN SITA EN
POLÍGONO 3 PARCELA 31 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CARTAJIMA, MÁLAGA.**

**Autores del encargo: D. Eduardo J. Corvacho de la Torre y
Dña. Almudena Berrocal Ramos**

**Juan Manuel Morales Sánchez
Arquitecto Técnico. / Ingeniero de la Edificación**

EL PRESENTE PROYECTO TÉCNICO CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. MEMORIA

1.1. MEMORIA EXPOSITIVA.

- 1.1.1. Autor del encargo.
- 1.1.2. Definición y finalidad del trabajo.
- 1.1.3. Datos la edificación existente y antecedentes.
- 1.1.4. Programa de necesidades.
- 1.1.5. Normativa urbanística aplicable.

1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y CONSTRUCTIVA.

- 1.2.1. Aspectos técnicos de la solución adoptada.

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA.

- 1.3.1. Cuadro de superficies útiles y construidas.

1.4. ANEXOS.

- 1.4.1. Normativa Técnica de obligado cumplimiento.
- 1.4.2. Justificación del cumplimiento de las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte.
- 1.4.3. Justificación del Código Técnico de la Edificación.
 - 1.4.3.1 DB-SI. Exigencias Básicas de Seguridad en Caso de incendio.
 - 1.4.3.2. DB-SUA. Exigencias Básicas de Seguridad de utilización y accesibilidad
 - 1.4.3.3. DB-HS. Exigencias Básicas de salubridad.
 - 1.4.3.4. DB-HR. Exigencias Básicas de protección frente al ruido.
 - 1.4.3.5. DB-SE. Exigencias Básicas de Seguridad estructural.
- 1.4.4. Certificado Energético andaluz o exención de emisión del certificado energético andaluz.

(*) NOTA. Se omite el cumplimiento de algunos de los documentos DB al tratarse de una reforma interior.

3. REAL DECRETO 1627/97. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

4. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008. RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

6. PLIEGO DE CONDICIONES.

7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.

8. PLANOS

1. MEMORIA.

1.1. MEMORIA EXPOSITIVA.

1.1.1. Autor del Encargo.

Se redacta el presente Proyecto técnico de reforma de edificación sita en polígono 3 parcela 31 del término municipal de Cartajima, Málaga, por encargo de D. Eduardo J. Corvacho de la Torre y Dña. Almudena Berrocal Ramos con DDNNII números 33.515.214 – M y 2.907.375 – Z respectivamente y domicilio a efectos de notificaciones en Par. Guajar 5 PBE, de Monda, Málaga.

El presente proyecto es redactado por Juan Manuel Morales Sánchez con D.N.I. nº 25.588.785-C, colegiado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitecto Técnico de Málaga con el número 2477.

1.1.2. Definición y finalidad del trabajo.

El presente trabajo, consiste en la redacción de un Proyecto técnico de reforma de edificación y tiene por objeto:

- Definir los trabajos a ejecutar, fijando todas sus características de acuerdo con las reglamentaciones pertinentes y los objetivos de la propiedad, especificando materiales y sistemas constructivos a emplear.
- Presentar ante el Ayuntamiento de Cartajima, para ser supervisado por los organismos competentes, y, una vez obtenido el informe favorable, se pueda otorgar la correspondiente Licencia Municipal de Obras.

1.1.3. Datos de la edificación existente y Antecedentes.

La edificación, objeto del presente trabajo, se encuentra ubicada en el polígono 3, parcela 31 del término municipal de Cartajima (Málaga) y tiene una antigüedad superior a los 55 años según se deduce de la consulta descriptiva y gráfica, aunque la superficie construida no concuerda.

Es de una única planta rectangular y consta de dos dependencias ambas utilizadas como almacén, el primero con acceso directo desde el exterior y el segundo, para útiles más delicados, con acceso desde el primer almacén. La cimentación, según puede observarse, es de hormigón, los muros de cerramiento y sustentación están ejecutados con fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor y la cubierta está ejecutada con forjado de hormigón de viguetas autoportantes.

La edificación, a la vista los diferentes elementos y materiales que la componen, ha sufrido pequeñas intervenciones puntuales en diferentes épocas, además tiene diversos problemas que se pretenden resolver con el presente proyecto. No existen huecos de ventilación e iluminación natural, el suelo de hormigón tiene pendiente hacia uno de los laterales, no existe ningún tipo de instalación (ni eléctrica ni de fontanería) y el terreno junto a la edificación tiene una cota mayor que el suelo de la misma lo que provoca la entrada de humedad en el almacén.

1.1.4. Programa de necesidades.

El programa solicitado por la propiedad es la ejecución de reformas puntuales que solucionen, en la medida de lo posible, los problemas que se han detectado, siendo estas reformas:

- Desmonte de tierras adyacentes a la edificación hasta igualar las cotas para evitar la entrada de humedad.
- Picado y nivelado de solera interior.
- Apertura de huecos para ventilación e iluminación interior.
- Instalación eléctrica para puntos de luz en el interior e instalación de tomas de agua.
- Repaso general y pintura de la edificación.

1.1.5. Normativa urbanística aplicable. Certificado de Antigüedad.

Dado que la localidad de Cartajima no dispone de instrumento de planeamiento propio, serán de aplicación las Normas Complementarias y Subsidiarias de ámbito provincial de Málaga. En cualquier caso y dado que la intervención es una reforma de una edificación existente, sin alterar superficie o volumen, el presente proyecto cumple con la Normativa urbanística que le es de aplicación.

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN Hoja nº 1

PROYECTO: Proyecto Técnico de reforma de edificación existente.

EMPLAZAMIENTO: Polígono 3 - parcela 31, Término Municipal del Cartajima

ENCARGANTE: D. Eduardo J. Corvacho de la Torre y Dña. Almudena Berrocal Ramos.

ARQUITECTO TÉCNICO: Juan Manuel Morales Sánchez.

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO

	POT	ND	PGOU	NNSS (Mun.)	NNSS (Prov.)	PDSU	POI	PS	PAU	PPO	PE	PERI	ED	PEPMF (SNU)	PA (SNU)	PU	PR
Vigente	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
En tramitación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

OBSERVACIONES

Planeamiento general vigente	☒ Anterior a la LOUA ☐ Adaptado parcialmente a LOUA ☐ Adaptado totalmente a LOUA	Instrumento urbanístico en trámite	☐ Aprobación inicial ☐ Aprobación provisional ☐ Aprobación definitiva sin publicar
------------------------------	--	------------------------------------	---

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO

▪ Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente:

SUELO URBANO	SUELO URBANIZABLE	SUELO NO URBANIZABLE
Suelo urbano consolidado	☐ Suelo urbanizable ordenado	☐ Especialmente protegido ☒ De carácter rural o natural (común)
Suelo urbano no consolidado:	☐ Suelo urbanizable sectorizado	☐ Hábitat rural diseminado
Pendiente de planeamiento de desarrollo	☐ Suelo urbanizable no sectorizado	☐ Suelo agrícola de regadío
Con ordenación detallada pendiente de Gestión	☐	☐ Suelo agrícola de secano
Con ordenación detallada de actuación directa		Protección según PEPMF

▪ Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación:

SUELO URBANO	SUELO URBANIZABLE	SUELO NO URBANIZABLE
Suelo urbano consolidado	☐ Suelo urbanizable ordenado	☐ Especialmente protegido ☐ De carácter rural o natural (común)
Suelo urbano no consolidado:	☐ Suelo urbanizable sectorizado	☐ Hábitat rural diseminado
Sometido a planeamiento de desarrollo	☐ Suelo urbanizable no sectorizado	☐ Suelo agrícola de regadío
Con ordenación detallada pendiente de Gestión	☐	☐ Suelo agrícola de secano
Con ordenación detallada de actuación directa		Protección según PEPMF

OBSERVACIONES:

La intervención no altera los parámetros urbanísticos existentes.

PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE EDIFICACIÓN SITA EN POLÍGONO 3, PARCELA 31
DEL TM DE CARTAJIMA, MÁLAGA.

LEYENDA:

POT	Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional	PAL	Programa de actuación Urbanística (a desaparecer)
ND	Normativas Directoras	PPO	Plan Parcial de Ordenación
PGOU	Plan General de Ordenación Urbanística	PE	Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico)
NN.SS. Mun.)	Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer)	PERI	Plan Especial de Reforma Interior
NN.SS. (Prov.)	Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer)	ED	Estudio de Detalle
PDSU	Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer)	PA	Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable
POI	Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA)	PU	Proyecto de Urbanización
PS	Plan de Sectorización	PR	Proyecto de Reparcelación

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

Hoja nº 2

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA

SEGÚN PLANEAMIENTO	VIGENTE	EN TRAMITACION	OBSERVACIONES
Instrumento de ordenación preciso	NNSS		
Calificación urbanística detallada	Suelo no Urbanizable		
Ordenanza de aplicación			

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN

CONCEPTO	NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA EN TRÁMITE	PROYECTADO
Estudios previos requeridos	-		-
Parcela mínima	-		Existente
Parcela máxima	-		-
Longitud mínima de fachada	-		Existente
Diámetro mínimo inscrito	-		-
Nº máx. viviendas	-		-
Nº mínimo viviendas protegidas	-		-
Tipología edificatoria	-		Existente
Altura máxima, nº de plantas	-		Existente
Altura máxima, metros	-		Existente
Altura mínima	-		-
Edificabilidad neta	-		Existente
Ocupación planta baja	-		Existente
Ocupación planta primera	-		-
Ocupación otras plantas	-		-
Separación a lindero público	-		Existente
Separación a lindero privado	-		Existente
Separación entre edificios	-		Existente
Profundidad máxima edificable	-		-
Retranqueos de alineaciones	-		-
Condiciones de patio mínimo	-		-
Cuerpos salientes	-		-
Elementos salientes	-		-
Usos predominantes	-		Existente
Usos compatibles	-		-
Usos prohibidos	-		-
Plazas mínimas de aparcamiento	-		-
Nivel protección edificio existente	-		-

OBSERVACIONES:

Al tratarse de una reforma de edificación existente, no se modifica ningún parámetro urbanístico.

ENCARGANTE

En Ronda, Noviembre de 2020.
ARQUITECTO TÉCNICO

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ

NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 14.1 RDU (modificado por el Decreto 327/2012 de 10 de Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de urbanización) deben incorporar la correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación y el planeamiento urbanístico relativas al suelo objeto de la actuación.

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE EDIFICACIÓN SITA EN POLÍGONO 3, PARCELA 31
DEL TM DE CARTAJIMA, MÁLAGA.

A) Respecto a la antigüedad.

Como se ha indicado en puntos anteriores la edificación tiene una antigüedad de 60 años, según lo indicado en la consulta descriptiva y gráfica de la sede electrónica del catastro:



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral: 29037A003000310000FD

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización:
Polígono 3 Parcela 31
VIÑA DE JUANE. CARTAJIMA (MÁLAGA)

Clase: RÚSTICO
Uso principal: Agrario
Superficie construida: 24 m²
Año construcción: 1960

Construcción

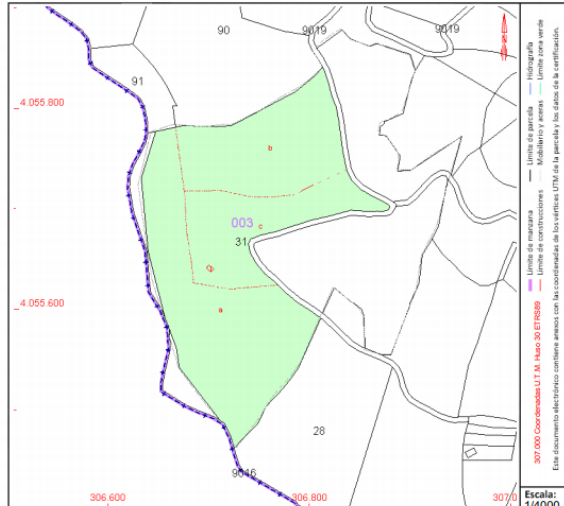
Destino	Escalera / Planta / Puerta	Superficie m ²
ALMACEN	1/00/01	24

Cultivo

Subparcela	Cultivo/aprovechamiento	Intensidad Productiva	Superficie m ²
a	MT Matorral	02	21.374
b	O- Olivos secano	02	13.274
c	FC Castañar	02	10.399

PARCELA

Superficie gráfica: 45.071 m²
Participación del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin división horizontal

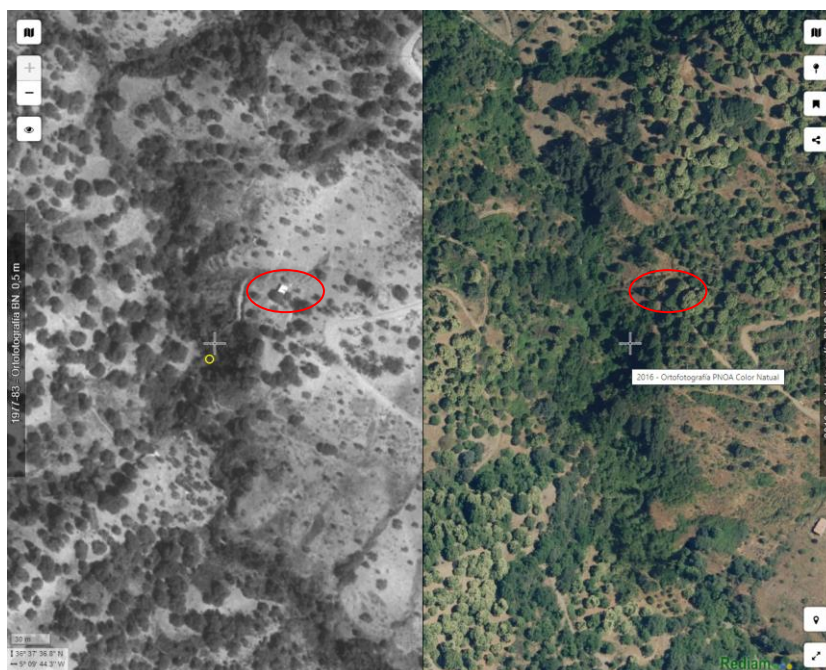


Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del "Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC"

Martes, 17 de Noviembre de 2020

No obstante y con el fin de comprobar este dato para que la edificación sea considerada fuera de ordenación, se ha comprobado con el Comparador de Ortofotos PNOA, del Centro Nacional de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Se ha comparado la ortofoto perteneciente al vuelo realizado entre los años 1977 y 1983, ortofoto disponible más antigua de la zona, con la ortofoto perteneciente a 2016 y, aunque existe dificultad por el arbolado que rodea la edificación, puede apreciarse su existencia.



JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

CERTIFICADO DE ANTIGÜEDAD.

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación perteneciente al C.O.A.A.T, colegiado nº 29-002477, con domicilio a efectos de notificación en c/ Ana María Luque Aguilar, 1 Local 9, de Ronda,

CERTIFICO:

Que a requerimiento de D. Eduardo J. Corvacho de la Torre y Dña. Almudena Berrocal Ramos con DDNNII números 33.515.214 – M y 2.907.375 – Z respectivamente, me he personado en una finca de su propiedad, situada en, polígono 3, parcela 31 del T.M. de Cartajima, donde he constatado que existen una edificación con uso de almacén.

Se tiene constancia de la existencia de dicha edificación con anterioridad a 1975, como puede apreciarse en la ortofoto anterior y tal y como se indica en la consulta descriptiva y gráfica que acompaña al este proyecto.

No se han facilitado al técnico que suscribe licencia municipal para la construcción.

Que la superficie total construida de esta edificación es de 40,67 m².

Que la edificación terminada, salvo vicios ocultos, tiene la solidez y demás condiciones necesarias para el uso al que se destina.

Que se realiza el presente certificado a fin de que la edificación sea considerada fuera de ordenación y se le conceda la correspondiente licencia municipal de obras para el presente proyecto.

Y para que conste a todos los efectos oportunos, expido el presente certificado, en Ronda a 17 de noviembre de 2020.

Fdo. Juan Manuel Morales Sánchez.
Arquitecto Técnico – Ingeniero Edificación.

1.2. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y CONSTRUCTIVA.

1.2.1. Aspectos técnicos de la solución adoptada.

TRABAJOS A EJECUTAR.

Se relacionan los trabajos que se incluye dentro del presente proyecto.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Rebaje por medios mecánicos de terrenos anexos a la vivienda para evitar la entrada de humedad en la edificación.
- Relleno con capa de zahorra compactada para mejorar el acceso a la edificación.
- Transporte de tierras procedentes de la excavación, son tierras adecuadas para los cultivos que se tienen en la parcela.

DEMOLICIONES.

- Apertura de huecos en muros para nuevas ventanas y puertas.
- Demolición y nivelado de solera interior de la edificación para corregir la pendiente.
- Carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.

ALBAÑILERÍA.

- Solera de hormigón armado en el interior del almacén.
- Preparación y adecuación de hueco para cercos de carpintería.
- Tabicón de ladrillo hueco doble en nuevas divisiones.
- Ayudas a instalaciones.

INSTALACIONES.

- Instalación de tomas de agua en pared.
- Instalación eléctrica básica para alumbrado.
- Instalación de nuevas tomas de corriente.

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS.

- Enfoscado y fratasado de zonas afectadas por la obra.
- Vierteaguas prefabricado de hormigón en nuevos huecos.
- Pintura de paramentos.

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.

- Puertas metálicas en los nuevos huecos.
- Carpintería de aluminio en ventanas.
- Protección de huecos con rejillas de acero laminado en caliente

En Ronda, Noviembre de 2020.

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.3.1. Cuadro de superficies útiles y construidas.

SUPERFICIES ESTADO ACTUAL.

DEPENDENCIAS	SUP. ÚTIL M ²	SUP. CONST. M ²
PLANTA BAJA		
Almacén 1	26,37	
Almacén 2	5,59	
SUP. TOTAL	31,96	40,67

SUPERFICIES TRAS LA REFORMA.

DEPENDENCIAS	SUP. ÚTIL M ²	SUP. CONST. M ²
PLANTA BAJA		
Almacén 1	26,37	
Almacén 2	3,25	
Almacén 3	2,21	
SUP. TOTAL	31,83	40,67

En Ronda, Noviembre de 2020.

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ
ARQUITECTO TECNICO – INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN.

1.4. ANEXOS.

1.4.1. Normativa técnica de obligado cumplimiento.

Se relacionan en las páginas siguientes las Normas que, por afectar a las obras previstas se han considerado en la redacción del Presente Proyecto, indicándose que el cumplimiento de las mismas no exime del obligado cumplimiento de la legislación vigente que en cada momento afecte a la edificación, en aquellas otras no consideradas, o en la modificación de las mismas que pudiera producirse en el transcurso de las obras.

Se detallan a continuación las disposiciones generales básicas.

INDICE

1	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO
2	ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN
3	ACCIONES EN LA EDIFICACION
4	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES. (en caso necesario)
5	AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO
6	AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
8	CASILLEROS POSTALES
9	CEMENTOS
10	INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)
11	COMBUSTIBLES
12	CUBIERTAS
13	ELECTRICIDAD
14	ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA
19	GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)
20	COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
21	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
22	SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS
23	SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
24	TELECOMUNICACIONES
25	VARIOS: PARARRAYOS
26	VIDRIOS

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua

E

- B.O.E. 02/10/1974 *Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.*
B.O.E. 03/01/1976 *Desarrollo: NTE-IFA/1975*
B.O.E. 02/12/1976 *Corrección de erratas de la orden 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua*

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones

E

- B.O.E. 23/09/1986 *Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.*
B.O.E. 28/02/1987 *Corrección de errores.*

Control metrológico sobre instrumentos de medida.

E

- B.O.E. 06/03/1989 *Contadores de Agua Fría -- Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo*
B.O.E. 08/02/2006 *R.D. 889/2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.*
B.O.E. 11/08/2006 *Corrección de errores.*

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales

E

- B.O.E. 23/11/1987 *Ordenes del Mº de Obras Públicas y Transporte*
B.O.E. 18/04/1988 *Corrección de errores*
B.O.E. 20/03/1989 *Nuevo listado de sustancias nocivas*
B.O.E. 08/07/1991 *Ampliación ámbito de aplicación.*
B.O.E. 29/05/1992 *Modificación.*

Reglamento del suministro domiciliario del agua

A

- B.O.J.A. 10/09/1991 *Decreto de la Consejería de la Presidencia*

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

E

- B.O.E. 04/07/2003 *R.D. 865/2003 del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

E

- B.O.E. 21/02/2003 *R.D. 140/2003 del Mº de la Presidencia*

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

A

- B.O.J.A. 12/07/2002 *Decreto 287/2002*

Medidas de regulación y control de vertidos

E

- B.O.E. 21/04/1995 *R.D. 484/1995 del Mº de OPyT .*
B.O.E. 13/05/1995 *Corrección de errores*

Reglamento de la calidad de las aguas litorales

A

B.O.J.A. 02/08/1996 *D. 14/1996 del C^a de Medio Ambiente.*

B.O.J.A. 03/04/1997 *Desarrollo*

DB-HS "Salubridad"

E

B.O.E. 28/03/2006 *R.D. 314/2006, del M^o de la Vivienda*

B.O.E. 23/04/2009 *Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).*

2. ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

A

B.O.J.A. 21/07/2009 *Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la C^a de la Presidencia*

B.O.J.A. 10/11/2009 *Corrección de errores*

Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

A

B.O.J.A. 17/04/1999 *Ley 1/199, de 31 de marzo.*

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

E

B.O.E. 11/05/2007 *R.D. 505/2007, del M^o de la Presidencia*

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

E

B.O.E. 12/04/2007 *R.D. 1544/2007 del M^o de la Presidencia*

B.O.E. 03/04/2008 *Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre*

Integración social de los minusválidos.

E

B.O.E. 30/04/1982 *Ley 13/1982, de 7 de abril*

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

E

B.O.E. 12/03/2003 *Ley 51/2003, de 2 de diciembre.*

Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.

E

B.O.E. 18/03/1980 *Orden del M^o de Obras Públicas y Urbanismo.*

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.

E

B.O.E. 28/02/1980 *R.D. 355/1980, del M^o de Obras Públicas y Urbanismo.*

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

E

B.O.E. 31/05/1995 Ley 15/1995, de 30 de mayo.

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"

E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.

B.O.E. 11/03/2010 Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas).

Características de las Oficinas de Atención al Ciudadano

3. ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificación".

E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

DB-SE-AE "Acciones en la edificación"

E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)

E

B.O.E. 11/10/2002 R. D. 997/2002, del Mº Fomento.

4. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES. (en caso necesario)

DB-SE-C "Cimientos"

E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009 Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

Se confiere efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

E

B.O.E. 07/07/1976 Orden Mº de Obras Públicas y Transportes.

B.O.E. 22/01/2000 Actualización de determinados artículos.

B.O.E. 28/01/2000 Orden del Mº de Fomento.

B.O.E. 06/11/2002 Actualización de determinados artículos.

B.O.E. 04/06/2004 Actualización de determinados artículos.

5. AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO

DB-HE "Ahorro de energía"

E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E. 24/04/2009 Texto refundido DB-HE(NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09

(incluidas).

Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación.

E

B.O.E. 11/05/1984 *Orden de la Presidencia del Gobierno.*

B.O.E. 03/07/1984 *Complemento.*

B.O.E. 16/09/1987 *Anulación la 6ª Disposición.*

B.O.E. 03/03/1989 *Modificación.*

Certificación de la calificación energética de edificios de nueva construcción.

E

B.O.E. 31/01/2007 *R.D. 47/2007 del Mº de la Presidencia*

B.O.E. 17/11/2007 *Corrección de errores*

Conservación de la energía.

E

B.O.E. 27/01/1981 *Ley 40/1994, de 30 de diciembre.*

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción

A

B.O.J.A. 22/07/2008 *Orden de la Cª de Innovación, Ciencia y empresa.*

Ley de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

A

B.O.E. 05/07/2007 *Ley 2/2007, de 27 de marzo.*

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

E

B.O.E. 19/11/2008 *R.D. 1890/2008 del Mº de Industria, Turismo y Comercio*

Eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.

E

B.O.E. 11/04/2002 *R.D. 838/2002, del Mº de la Presidencia*

6. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

DB-HR "Protección frente al ruido"

E

B.O.E. 23/10/2007 *R.D. 1371/2007 del Mº de la Vivienda*

B.O.E. 23/09/2009 *Texto refundido DB-HR (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.09.09 (incluidas).*

Ley del ruido

E

B.O.E. 18/11/2003 *Ley 37/2003 de la Jefatura del Estado*

B.O.E. 17/12/2005 *Desarrollo: Evaluación y gestión del ruido ambiental.*

B.O.E. 23/10/2007 *Desarrollo: Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones. acústicas.*

Reglamento de protección contra la contaminación acústica.

A

B.O.J.A. 18/12/2003 *Decreto 326/2006 de la Cª de Medio Ambiente*

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

E

B.O.E. 01/03/2002 *R.D. 212/2002*

8. CASILLEROS POSTALES

Reglamento regulador de la prestación de servicios postales.

E

B.O.E. 31/12/1999 *Decreto 1829/1999 del Mº de Fomento.*

B.O.E. 05/09/2007 *Modificación*

9. CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

E

B.O.E. 19/06/2008 *Real Decreto 956/2008*

B.O.E. 09/11/2008 *Corrección de errores.*

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados.

E

B.O.E. 25/01/1989 *Orden del Mº de Industria y Energía.*

Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

E

B.O.E. 11/04/1988 *R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía.*

B.O.E. 14/12/2006 *Modificación.*

B.O.E. 02/06/2007 *Corrección de errores de la modificación.*

10. INSTALACIONES TERMICAS (CALEFACCIÓN, REFRIGERACION...)

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios.

E

B.O.E. 29/08/2007 *R. D. 1027/2007 del Mº de la Presidencia.*

B.O.E. 28/02/2008 *Corrección de errores*

B.O.E. 11/12/2009 *Modificación*

B.O.E. 12/02/2010 *Corrección de errores*

B.O.E. 25/05/2010 *Corrección de errores*

Limitaciones en las cantidades anuales de combustibles líquidos que se permiten consumir para calefacción.

E

B.O.E. 19/07/1979 *R.D. 1755/77 del Mº de Industria y Energía*

B.O.E. 04/10/1979 *Desarrollo*

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

E

B.O.E. 03/02/1978	<i>Instrucciones complementarias MI IF</i>
B.O.E. 27/02/1979	<i>Corrección de errores de las instrucciones MI IF</i>
B.O.E. 03/07/1979	<i>Modificación del Reglamento</i>
B.O.E. 05/10/1979	<i>Modificación MI IF 007 y MI IF 014</i>
B.O.E. 18/10/1980	<i>Modificación MI IF 013 y MI IF 014</i>
B.O.E. 28/04/1981	<i>Modificación art. 28º, 29º y 30º</i>
B.O.E. 29/07/1983	<i>Modificación MI IF 004 y MI IF 016</i>
B.O.E. 12/05/1987	<i>Modificación punto 3 de MI IF 004</i>
B.O.E. 17/11/1992	<i>Modificación MI IF 005</i>
B.O.E. 12/02/1994	<i>Modificación MI IF 002, MI IF 004, MI IF 009 y MI IF 010</i>
B.O.E. 05/10/1996	<i>Modificación MI IF 002, MI IF 004, MI IF 008, MI IF 009 y MI IF 010</i>
B.O.E. 03/11/1997	<i>Modificación Tabla I de la MI IF 004</i>
B.O.E. 01/12/1999	<i>Modificación MI IF 002, MI IF 004 y MI IF 009</i>
B.O.E. 12/07/2001	<i>Modificación MI IF 002, MI IF 004 y MI IF 009</i>
B.O.E. 17/12/2002	<i>Modificación MI IF 002, MI IF 004 y MI IF 009</i>

Requisitos de rendimiento para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos y gasesos.

E

B.O.E. 27/03/1995 *R.D. 275/1995, del Mº de Industria y Turismo*

B.O.E. 26/05/1995 *Corrección de errores*

Artículos suprimidos o derogados (ver PDF)

11. COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones petrolíferas

E

B.O.E. 27/01/1995 *R.D. 2085/1994*

B.O.E. 23/10/1997 *MI-IP-03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"*

B.O.E. 24/01/1998 *Corrección de errores MI-PI-03*

B.O.E. 22/10/1999 *Modificación MI-IP-03*

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

E

B.O.E. 06/12/1974 *Orden del Mº de Industria.*

B.O.E. 08/11/1983 *Modificación*

B.O.E. 23/07/1984 *Modificación.*

B.O.E. 21/03/1994 *Modificación Apdo. 3.2.1 de la ITC-MIG-5.1.*

B.O.E. 06/11/1998 *Modificación IT MIG R-7.1 e IT MIG R-7.2*

Vigentes aquellas disposiciones que no contradigan a lo establecido en el R.D. 919/2006

Reglamento de aparatos a presión.

E

B.O.E. 24/01/1995 *R.D. 2549/1994 por el que se modifica la ITC MIE-AP3*

B.O.E. 01/02/1995 *Corrección de errores*

B.O.E. 31/05/1999 *Disposiciones aplicación Directiva 97/23/CE*

B.O.E. 05/02/2009 *RD 2060/2008*

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

E

B.O.E. 04/09/2006 *R.D. 919/2006, del Mº de la Industria y Energía*

B.O.J.A. 21/03/2007 Instrucción de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.

12. CUBIERTAS

DB-HS "Salubridad"

E

B.O.E. 28/03/2006 R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda

B.O.E. 23/04/2008 Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

Sección 1 del documento básico

13. ELECTRICIDAD

Reglamento electrotécnico para baja tensión.

EA

B.O.E. 18/09/2002 R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología.

B.O.J.A. 19/06/2003 Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.

B.O.J.A. 05/11/2004 INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.

B.O.E. 07/11/2005 Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión.

B.O.J.A. 19/06/2007 Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

E

B.O.E. 27/12/2000 R.D. 1955/2000

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.

E

B.O.E. 26/06/1984 Resolución de la Dirección General de Energía

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ENDESA DISTRIBUCIÓN, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A

B.O.J.A. 07/06/2005 Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A. 22/11/2005 Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares de Endesa Distribución, S.L.U.

Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el apartado de edificación-documentación técnica)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.

E

B.O.E. 12/01/1983 R.D. 3275/1982, del Mº de Industria y Energía.

B.O.E. 08/01/1984 Instrucciones Técnicas Complementarias

B.O.E. 26/06/1984 Normas de ventilación y acceso a ciertos tipos de ventilación.

B.O.E. 25/10/1984 Modificación MIE-RAT-20

B.O.E. 12/05/1987 Modificación MIE-RAT-13 y MIE-RAT14

B.O.E. 03/03/1988 Corrección de errores.

B.O.E. 10/03/1988	<i>Corrección de erratas.</i>
B.O.E. 07/05/1988	<i>Modificación MIE-RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19</i>
B.O.E. 23/02/1990	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 24/03/2000	<i>Modificación MIE-RAT 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 18/10/2000	<i>Corrección de errores.</i>

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

E

B.O.E. 01/04/1988	<i>R.D. 7/1988, del Mº de Industria y Energía.</i>
B.O.E. 21/06/1989	<i>Desarrollo.</i>
B.O.E. 03/03/1995	<i>Modificación.</i>
B.O.E. 22/03/1995	<i>Corrección de errores.</i>
B.O.E. 17/11/1995	<i>Modificación del Anexo I</i>
B.O.E. 13/07/1998	<i>Modificación del Anexo I</i>

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.

E

B.O.E. 19/03/2008	<i>R.D. 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.</i>
B.O.E. 17/05/2008	<i>Corrección de erratas.</i>

14. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA

DB-HE "Ahorro de energía"

E

B.O.E. 28/03/2006	<i>R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda</i>
B.O.E. 23/04/2009	<i>Texto refundido DB-HE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).</i>

Secciones 4 y 5 del documento básico

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas para agua caliente y climatización.

E

B.O.E. 25/04/1981	<i>Orden del Mº de Industria y Energía.</i>
B.O.E. 05/03/1982	<i>Prórroga de plazo.</i>

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmica para la producción de agua caliente sanitaria.

A

B.O.J.A. 23/04/1991	<i>Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.</i>
B.O.J.A. 17/05/1991	<i>Corrección de errores.</i>

Homologación de los paneles solares.

E

B.O.E. 12/05/1980	<i>R. D. 891/1980 del Mº de Industria y Energía</i>
B.O.E. 18/08/1980	<i>Normas para la homologación.</i>

B.O.E. 03/10/2008 *Modificación Anexo Orden. Ampliación del plazo de homologación de paneles solares*

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.

A

B.O.J.A. 24/04/2007 *Orden de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa*

Procedimientos administrativos de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en Andalucía.

A

B.O.E. 04/03/2008 *Decreto 50/2008 de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.*

19. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

E

B.O.E. 13/02/2008 *R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia.*

Modifica al R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

E

B.O.E. 19/02/2002 *Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente.*

B.O.E. 04/12/2002 *Corrección de errores.*

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza.

A

B.O.J.A. 19/12/1995 *Decreto 283/1995, de la Cª de Medio Ambiente.*

B.O.J.A. 18/11/1999 *Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos en Andalucía*

B.O.J.A. 20/08/2002 *Documentos de control y seguimientos.*

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

E

B.O.E. 29/01/2002 *R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente.*

Residuos

E

B.O.E. 22/04/1998 *Ley 10/1998 de Residuos*

20. COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Ley de ordenación de la edificación. (LOE)

E

B.O.E. 06/11/1999 *Ley 38/1999, de 5 de noviembre*

B.O.E. 21/07/2000 *Acreditación de constitución de garantías.*

B.O.E. 31/12/2001 *Modificación.*

B.O.E. 31/12/2002 *Modificación.*

Código técnico de la edificación. (CTE) - Parte I -General-

E

B.O.E. 28/03/2006 *R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.*

B.O.E. 23/10/2007 *Modificación.*

B.O.E. 25/01/2008 *Corrección de errores.*

B.O.E. 19/06/2008 *Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE*
B.O.E. 23/04/2009 *Modificación*

Dirección de obras y libro de órdenes

E

B.O.E. 24/03/1971 *Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda*
B.O.E. 17/06/1971 *Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes*
B.O.E. 24/06/1971 *Modificación de la orden de 9 de julio de 1971*
B.O.E. 02/10/1972 *Orden de 28 de enero de 1972*
B.O.E. 07/02/1985 *Modificación 462/1971*

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos

E

GAZETA 26/07/1964 *Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y aparejadores*
B.O.E. 02/04/1986 *Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos.*
B.O.E. 10/12/1992 *Modificación Ley 12/1986*

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales.

E

B.O.E. 15/04/1997 *Ley 7/1997*

Visado colegial obligatorio

E

B.O.E. 06/08/2010 *R.D. 1000/2010, del Mº de Economía y Hacienda*

21. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI "Seguridad en caso de incendio"

E

B.O.E. 28/03/2006 *R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.*
B.O.E. 11/03/2010 *Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas). Aplicación obligatoria a partir del 12.09.10.*
B.O.E. 30/07/2010 *Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo*
Anulada la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

E

B.O.E. 14/12/1993 *R.D. 1942/1993, del Mº de Industria y Energía.*
B.O.E. 07/05/1994 *Corrección de errores.*
B.O.E. 28/04/1998 *Desarrollo y revisión del reglamento.*

Reglamento de seguridad de protección contra incendios en establecimientos industriales.

E

B.O.E. 17/12/2004 *R.D. 2267/2004 del Mº de Industria, Turismo y Comercio.*
B.O.E. 05/03/2005 *Corrección de errores*

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego.

E

B.O.E. 02/04/2005

B.O.E. 02/12/2008 *Modificación.*

Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

E

B.O.E. 24/03/2007 *R.D. 393/2007, del Mº del Interior.*

B.O.E. 03/10/2008 *Modificación*

Protección contra incendios en establecimientos hoteleros

E

B.O.E. 20/10/1979 *Orden de 25 d eseptiembre de 1979*

B.O.E. 10/04/1980 *Modificación*

B.O.E. 06/05/1980 *Circular aclaratoria*

22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS

DB-HS "Salubridad"

E

B.O.E. 28/03/2006 *R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.*

B.O.E. 23/04/2009 *Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).*

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.

E

B.O.E. 03/01/1944 *Orden del Mº de la Gobernación*

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras.

E

B.O.E. 28/02/1968 *Orden del Mº de la Vivienda.*

23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

E

B.O.E. 25/10/1997 *R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)*

B.O.E. 13/11/2004 *Modificación*

B.O.E. 29/05/2006 *Se añade disposición adicional.*

B.O.E. 25/08/2007 *Modificación del articulado.*

B.O.E. 01/05/2010 *Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.*

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

E

B.O.E. 05/09/1970 *Orden de 28 de agosto de 1970*

B.O.E. 31/07/1973 *Modificación.*

B.O.E. 29/12/1994 *Derogación parcial.*

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

E

B.O.E. 16/03/1971	<i>Orden de 9 de marzo de 1971</i>
B.O.E. 09/09/1978	<i>Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos.</i>
B.O.E. 17/03/1981	<i>Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída.</i>
B.O.E. 12/02/1988	<i>Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos.</i>

Derogaciones posteriores: Los títulos I y III, los capítulos IV y XIII y los artículos 31.9, 138 y 139.

Modelo de libro de incidencias.

E

B.O.E. 13/10/1986	<i>Orden del Mº de Trabajo.</i>
B.O.E. 31/10/1986	<i>Corrección de errores.</i>

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.

E

B.O.E. 29/12/1987	<i>Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.</i>
B.O.E. 21/11/2002	<i>Nuevos modelos.</i>

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

E

B.O.E. 18/09/1987	<i>Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.</i>
-------------------	--

Prevención de riesgos laborales.

E

B.O.E. 10/11/1995	<i>Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.</i>
B.O.E. 31/01/1997	<i>Reglamento del servicio de prevención.</i>
B.O.E. 23/04/1997	<i>Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.</i>
B.O.E. 23/04/1997	<i>Nuevas disposiciones mínimas</i>
B.O.E. 23/04/1997	<i>Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.</i>
B.O.E. 23/04/1997	<i>Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.</i>
B.O.E. 23/04/1997	<i>Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.</i>
B.O.E. 24/05/1997	<i>Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos.</i>
B.O.E. 24/05/1997	<i>Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos.</i>
B.O.E. 08/07/1997	<i>Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.</i>
B.O.E. 06/12/1997	<i>Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual</i>
B.O.E. 21/06/2001	<i>Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.</i>
B.O.E. 13/12/2003	<i>Reforma del marco normativo de la ley</i>
B.O.E. 11/05/2005	<i>Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.</i>
B.O.E. 03/11/2006	<i>Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.</i>
B.O.E. 04/11/2006	<i>Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto.</i>

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía.

A

B.O.J.A. 03/02/2004	<i>Decreto 313/2003 de la Cª de Empleo y Desarrollo Tecnológico</i>
---------------------	---

Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis.

E

B.O.E. 18/07/2003	<i>R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo.</i>
-------------------	--

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

EA

B.O.E. 19/10/2006	<i>Ley 32/2006 de 18 de octubre.</i>
-------------------	--------------------------------------

B.O.E. 25/08/2007 *Desarrollo de la ley.*
B.O.E. 09/12/2007 *Corrección de errores.*
B.O.J.A. 20/12/2007 *Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.*

24. TELECOMUNICACIONES

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

E

B.O.E. 28/02/1998 *R.D. Ley 1/1998, del Mº de Fomento.*

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y las actividades de instalación de equipos y sistemas.

E

B.O.E. 14/05/2003 *R.D 401/2003. de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología*
B.O.E. 27/05/2003 *Desarrollo del reglamento.*
B.O.E. 04/04/2005 *Sentencia del T.S: Técnicos competentes.*
B.O.E. 13/04/2006 *Desarrollo del reglamento.*

Derogado: Art. 6º, 7º y 8º - CAPITULO III - Disp. adicional 2ª y 4ª - Anexos IV, VI y VII

Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado.

E

B.O.E. 22/12/1994 *R.D. 2304/1994, Mº de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.*

Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.

E

B.O.E. 15/05/1974 *Decreto 1306/1974, de la Presidencia del Gobierno.*

Regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados.

E

B.O.E. 26/11/1983 *Ley 19/1983, de la Jefatura del Estado.*

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.

E

B.O.E. 24/03/2010 *R.D. 244/2010, del Mº de Industria, Turismo y Comercio*
B.O.E. 05/05/2010 *Orden ITC/1142/2010: Desarrollo*

26. VIDRIOS

Condiciones técnicas para el vidrio-cristal.

E

B.O.E. 01/03/1988 *R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes.*
B.O.E. 09/05/2007 *Modificación.*

En Ronda, Noviembre de 2020.

Juan Manuel Morales Sánchez.
Arquitecto Técnico/Ingeniero de la Edificación.

1.4.2. Justificación del cumplimiento de las Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte.

TÍTULO I. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo.
(No es de aplicación a este proyecto)

TÍTULO II. Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones. **(No es de aplicación a este proyecto)**

Capítulo I. Edificios, establecimientos e instalaciones fijos.

Sección 1º. Normas generales.

Sección 2º. Espacios exteriores.

Sección 3º. Espacios interiores al mismo nivel.

Sección 4º. Espacios interiores entre distintos niveles.

Sección 5: Plazas y espacios reservados en salas y espacios exteriores o interiores.

Sección 6: Dependencias que requieran condiciones de intimidad.

Sección 7: Equipamientos y mobiliarios.

Sección 8: Piscinas de concurrencia pública.

Sección 10: Aparcamientos accesibles en espacios exteriores o interiores adscritos a los edificios.

Sección 11: Pavimentos interiores.

Sección 12: Información, señalización e iluminación.

Sección 13: Seguridad en caso de incendio.

Capítulo II. Instalaciones, construcciones y dotaciones para actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios de concurrencia pública.

Capítulo III. Edificaciones de viviendas.

Sección 1: Normas Generales.

Sección 2: Espacios, instalaciones y edificaciones complementarias de uso comunitario.

Sección 3: Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida.

Sección 4: Requisitos que han de reunir las viviendas reservadas.

TÍTULO III. Accesibilidad en el transporte. **(No es de aplicación a este proyecto)**

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Aparcamientos y plazas reservadas para el transporte privado.

Capítulo III. Transporte público.

Sección 1. Normas generales

Sección 2. Transporte colectivo urbano y transporte público interurbano regular permanente de viajeros y viajeras de uso general.

Sección 3. Taxis o vehículos accesibles.

Al tratarse de una reforma de almacén no es de aplicación esta normativa.

1.4.4. Justificación del Código Técnico de la Edificación.

DB-SI. Exigencias Básicas de Seguridad en Caso de incendio.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el *riesgo* de que los *usuarios* de un *edificio* sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su *proyecto, construcción, uso y mantenimiento*.
2. Para satisfacer este objetivo, los *edificios* se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, *establecimientos* y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el *riesgo* de propagación del incendio por el interior del *edificio*.

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el *riesgo* de propagación del incendio por el exterior, tanto en el *edificio* considerado como a otros *edificios*.

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el *edificio* dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el *edificio* dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su *resistencia al fuego* durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto ⁽¹⁾	Tipo de obras previstas ⁽²⁾	Alcance de las obras ⁽³⁾	Cambio de uso ⁽⁴⁾
Proyecto Técnico	Reforma	Reforma parcial	no

⁽¹⁾ Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura...

⁽²⁾ Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización...

⁽³⁾ Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...

⁽⁴⁾ Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

SECCIÓN SI 1: Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Sector	Superficie construida (m ²)		Uso previsto ⁽¹⁾	Resistencia al fuego del elemento compartimentador ⁽²⁾ ⁽³⁾	
	Norma	Proyecto		Norma	Proyecto
Único sector.	2.500	40	Almacén	EI-60	EI-60

⁽¹⁾ Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

⁽²⁾ Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.

⁽³⁾ Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores

Ascensor	Número de sectores que atraviesa	Resistencia al fuego de la caja ⁽¹⁾		Vestíbulo de independencia		Puerta	
		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
No hay							

⁽¹⁾ Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.

Local o zona	Superficie construida (m ²)		Nivel de riesgo ⁽¹⁾	Vestíbulo de independencia ⁽²⁾		Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) ⁽³⁾	
	Norma	Proyecto		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
No existe							

⁽¹⁾ Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección.

⁽²⁾ La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección.

⁽³⁾ Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.

Situación del elemento	Revestimiento			
	De techos y paredes		De suelos	
	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Zonas ocupables	C-s2,d0	C-s2,d0	EFL	EFL

SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.

Fachadas					Cubiertas	
Distancia horizontal (m) ⁽¹⁾			Distancia vertical (m)		Distancia (m)	
Ángulo entre planos	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
No procede		-		-		-

⁽¹⁾ La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores intermedios del ángulo α , la distancia d puede obtenerse por interpolación

α	0° (fachadas paralelas enfrentadas)	45°	60°	90°	135°	180°
d (m)						

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

- En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m² contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.
- Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.
- El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.
- Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Recinto , planta, sector	Uso previsto (¹)	Superficie e útil (m ²)	Densidad ocupación (²) (m ² /pers.)	Ocupación (pers.)	Número de salidas (³)		Recorridos de evacuación (³) (⁴) (m)		Anchura de salidas (⁵) (m)	
					Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
PB	Almacén	40	20	2	1	1	25	<25	1,00	1,00

- (¹) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
- (²) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.
- (³) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.
- (⁴) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
- El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.

Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

- Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
- Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera	Sentido de evacuación (asc./desc.)	Altura de evacuación (m)	Protección (¹)		Vestíbulo de independencia (²)		Anchura (³) (m)		Ventilación			
			Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Natural (m ²)		Forzada	
No hay escaleras			NP		No		1,00			-		-

- (1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
- (2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.
- (3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria).

Vestíbulos de independencia

Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras.

Vestíbulo de independencia (¹)	Recintos que acceden al mismo	Resistencia al fuego del vestíbulo		Ventilación				Puertas de acceso		Distancia entre puertas (m)	
				Natural (m ²)		Forzada					
		Norma	Proy	Norm	Proy.	Norm	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
No existen											

- (¹) Señálese el sector o escalera al que sirve.

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

- La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
- Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
- El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.

Recinto, planta, sector	Extintores portátiles		Columna seca		B.I.E.		Detección y alarma		Instalación de alarma		Rociadores automáticos de agua	
	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
No es necesario	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé:												

SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección.

Anchura mínima libre (m)		Altura mínima libre o gálibo (m)		Capacidad portante del vial (kN/m ²)		Tramos curvos					
						Radio interior (m)		Radio exterior (m)		Anchura libre de circulación (m)	
Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
3,50	-	4,50	-	20	-	5,30		12,50	-	7,20	-

Entorno de los edificios

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
- En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.

Anchura mínima libre (m)		Altura libre (m) ⁽¹⁾		Separación máxima del vehículo (m) ⁽²⁾		Distancia máxima (m) ⁽³⁾		Pendiente máxima (%)		Resistencia al punzonamiento del suelo	
Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
5,00		edificio				30,00		10			-

⁽¹⁾ La altura libre normativa es la del edificio.

⁽²⁾ La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación	23 m
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación	18 m
edificios de más de 20 m de altura de evacuación	10 m

⁽³⁾ Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
- Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI₂ 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.

Altura máxima del alféizar (m)		Dimensión mínima horizontal del hueco (m)		Dimensión mínima vertical del hueco (m)		Distancia máxima entre huecos consecutivos (m)	
Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
1,20	<1,20	0,80	>0,80	1,20	>1,20	25,00	cumple

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

- alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;
- soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo especial	Uso del recinto inferior al forjado considerado	Material estructural considerado ⁽¹⁾			Estabilidad al fuego de los elementos estructurales	
		Soportes	Vigas	Forjado	Norma	Proyecto ⁽²⁾
Sector único	Almacén.	Hormigón	Hormigón	Hormigón	R-60	R-60

- (1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
- (2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
- comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con datos en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
 - adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
 - mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
- Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

DB-SUA. Exigencias Básicas de Seguridad de utilización y accesibilidad.

JUSTIFICACION DEL DOCUMENTO BASICO SEGURIDAD SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS.

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO.

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO.

SUA 4 SEGRUIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA.

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO PRO SITUACIONES CON ALTA OCUPACION.

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO.

SUA8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO.

SUA 9 ACCESIBILIDAD.

RIESGO DE CAÍDAS (SUA1)

SUA1.1 Resbaladizidad de los suelos	(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)		Clase	
			NORMA	PROY
	☒	Zonas interiores secas con pendiente < 6%	1	1
	☐	Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras	2	-
	☐	Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%	2	-
	☐	Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras	3	-
	☐	Zonas exteriores, garajes y piscinas	3	-
SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento			NORMA	PROY
	☒	El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspies o de tropiezos	Diferencia de nivel < 6 mm	3 mm
	☐	Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior	≤ 25 %	-
	☐	Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación	Ø ≤ 15 mm	-
	☐	Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación	≥ 800 mm	-

☐	Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido - En las zonas comunes de los edificios de uso <i>Residencial Vivienda</i>. - En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1) - En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. - En el acceso a un estrado o escenario	3	-
☐	Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso <i>Residencial Vivienda</i>) (figura 2.1)	≥ 1.200 mm. y ≥ anchura hoja	-

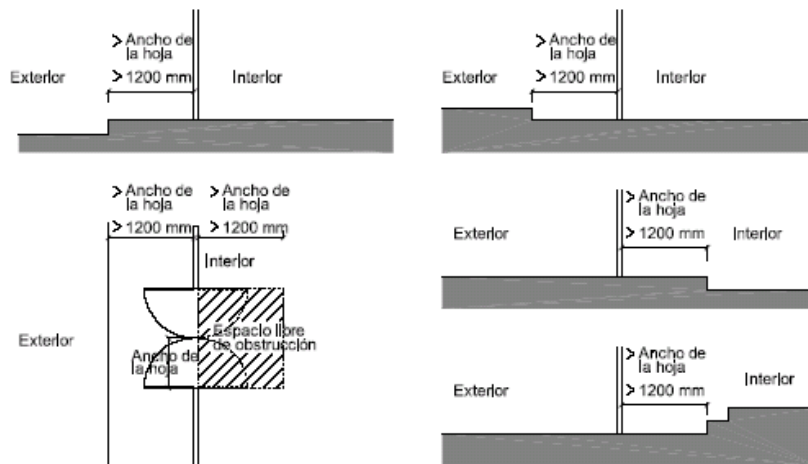


Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escalón más próximo

SUA 1.3. Desniveles

Protección de los desniveles

☐	Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).	-
☐	• Señalización visual y táctil en zonas de uso público	-

Características de las barreras de protección

Altura de la barrera de protección:

	NORMA	PROYECTO
☐ diferencias de cotas ≤ 6 m.	≥ 900 mm	-
☐ resto de los casos	≥ 1.100 mm	-
☐ huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.	≥ 900 mm	-

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

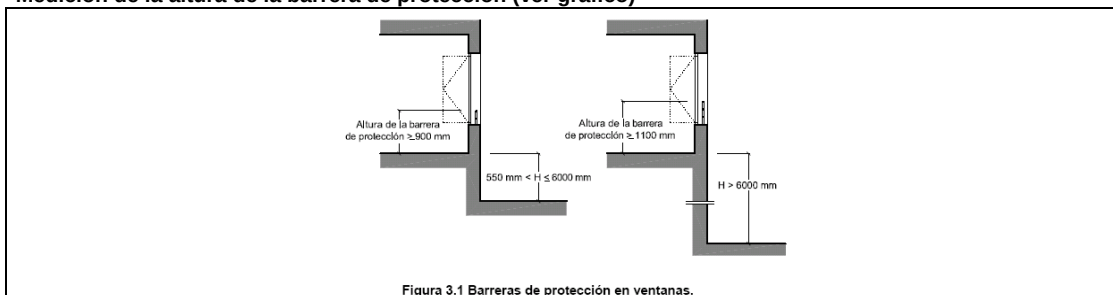


Figura 3.1 Barreras de protección en ventanas.

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

	NORMA	PROYECTO
Características constructivas de las barreras de protección:	No serán escalables	
☒ No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).	$200 \geq H_a \geq 700$ mm	-
☐ Limitación de las aberturas al paso de una esfera	$\varnothing \leq 100$ mm	-
☒ Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación	≤ 50 mm	-

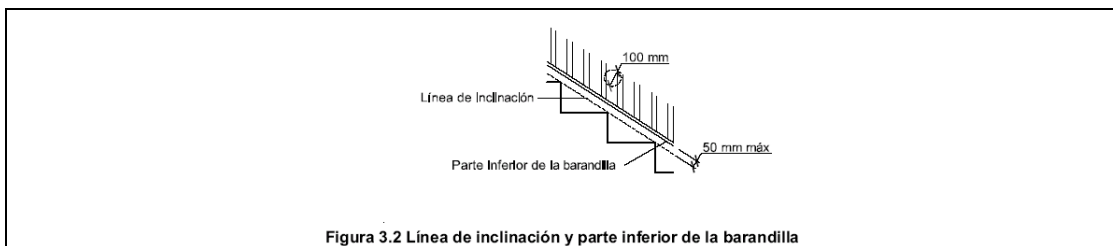


Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla

SUA 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

☐ Escalera de trazado lineal	NORMA	PROYECTO
Ancho del tramo	≥ 800 mm	-
Altura de la contrahuella	≤ 200 mm	-
Ancho de la huella	≥ 220 mm	-

☐ Escalera de trazado curvo	ver CTE DB-SU 1.4	
--	-------------------	--

- ☐ Mesetas partidas con peldaños a 45°
- ☐ Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)

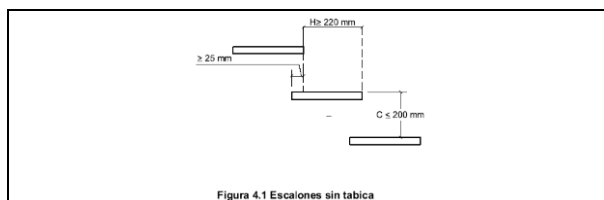
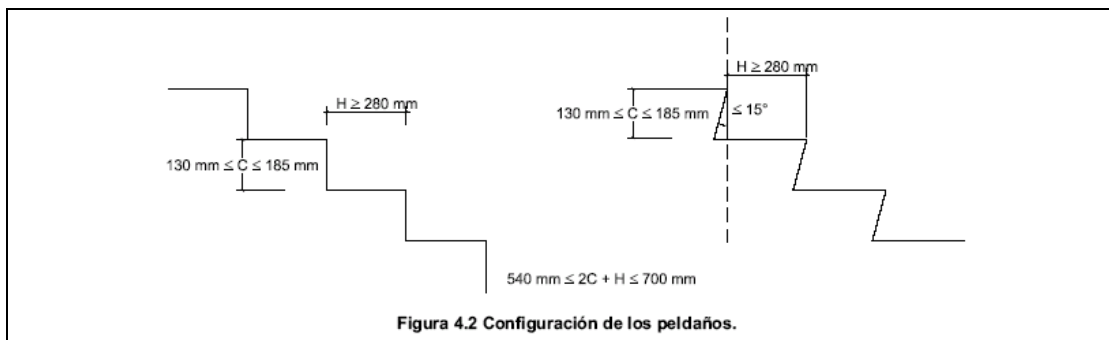


Figura 4.1 Escalones sin tabica

SUA 1.4. Escaleras y rampas

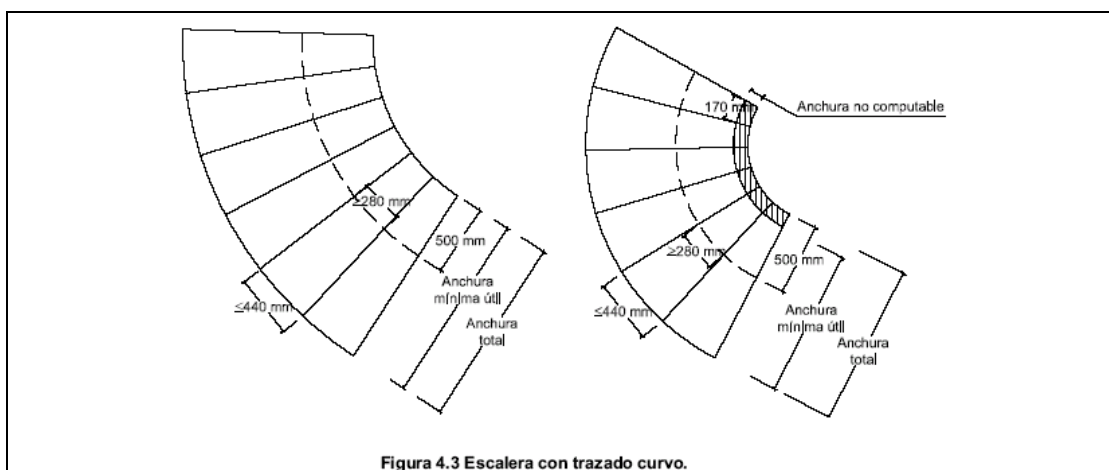
Escaleras de uso general: peldaños

☐ tramos rectos de escalera	NORMA	PROYECTO
huella	≥ 280 mm	-
contrahuella	$130 \geq H \geq 185$ mm	-
se garantizará $540 \text{ mm} \leq 2C + H \leq 700 \text{ mm}$ (H = huella, C= contrahuella)	la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera	-



- ☐ escalera con trazado curvo

	NORMA	PROYECTO
huella	H ≥ 170 mm en el lado más estrecho	-
	H ≤ 440 mm en el lado más ancho	-



- ☐ escaleras de evacuación ascendente

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15° con la vertical)	-
--	---

- ☐ escaleras de evacuación descendente

Escalones, se admite	-
----------------------	---

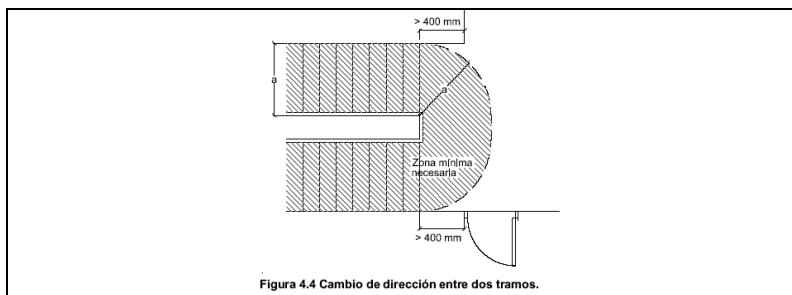
SUA 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: tramos

	CTE	PROY
☐ Número mínimo de peldaños por tramo	3	-
☐ Altura máxima a salvar por cada tramo	≤ 3,20 m	-
☐ En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella		-
☐ En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella		-
☐ En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),	El radio será constante	-
☐ En tramos mixtos	la huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas	-
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)		
☐ comercial y pública concurrencia	1200 mm	-
☐ otros	1000 mm	-

Escaleras de uso general: Mesetas

☐ entre tramos de una escalera con la misma dirección:		
• Anchura de las mesetas dispuestas	≥ anchura escalera	-
• Longitud de las mesetas (medida en su eje).	≥ 1.000 mm	-
☐ entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)		
• Anchura de las mesetas	≥ ancho escalera	-
• Longitud de las mesetas (medida en su eje).	≥ 1.000 mm	-



Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

☐	en un lado de la escalera	Cuando salven altura ≥ 550 mm
☐	en ambos lados de la escalera	Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

☐	Se dispondrán para ancho del tramo	≥ 2.400 mm	-
☐	Separación de pasamanos intermedios	≤ 2.400 mm	-
☐	Altura del pasamanos	$900 \text{ mm} \leq H \leq 1.100 \text{ mm}$	-

Configuración del pasamanos:

será firme y fácil de asir

☐	Separación del paramento vertical	≥ 40 mm	-
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano			

SUA 1.4. Escaleras y rampas

Rampas:

		CTE	PROY
☐	Pendiente: rampa estándar	$6\% < p < 12\%$	-
☐	usuario silla ruedas (PMR)	$l < 3 \text{ m}, p \leq 10\%$ $l < 6 \text{ m}, p \leq 8\%$ resto, $p \leq 6\%$	-
☐	circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas	$p \leq 18\%$	-

Tramos:

☐	longitud del tramo: rampa estándar	$l \leq 15,00 \text{ m}$	-
☐	usuario silla ruedas	$l \leq 9,00 \text{ m}$	-

ancho del tramo:

ancho libre de obstáculos

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección

ancho en función de
DB-SI

☐	rampa estándar: ancho mínimo	$a \geq 1,00 \text{ m}$	-
--------------------------	------------------------------	-------------------------	---

usuario silla de ruedas

☐	ancho mínimo	$a \geq 1200 \text{ mm}$	-
☐	tramos rectos	$a \geq 1200 \text{ mm}$	-
☐	anchura constante	$a \geq 1200 \text{ mm}$	-
☐	para bordes libres, $\rightarrow$ elemento de protección lateral	$h = 100 \text{ mm}$	-

Mesetas:

entre tramos de una misma dirección:

☐	ancho meseta	$a \geq \text{ancho rampa}$	-
☐	longitud meseta	$l \geq 1500 \text{ mm}$	-

entre tramos con cambio de dirección:

☐	ancho meseta (libre de obstáculos)	$a \geq \text{ancho rampa}$	-
--------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---

☐	ancho de puertas y pasillos	$a \leq 1200 \text{ mm}$	-
☐	distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo	$d \geq 400 \text{ mm}$	-
☐	distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)	$d \geq 1500 \text{ mm}$	-

Pasamanos

☐	pasamanos continuo en un lado	-	
☐	pasamanos continuo en un lado (PMR)	-	
☐	pasamanos continuo en ambos lados	a > 1200 mm	
☐	altura pasamanos	900 mm ≤ h ≤ 1100 mm	-
☐	altura pasamanos adicional (PMR)	650 mm ≤ h ≤ 750 mm	-
☐	separación del paramento	d ≥ 40 mm	-

características del pasamanos:

☐	Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir	-
--------------------------	---	---

Escaleras fijas:

☐	Anchura	$400 \text{ mm} \leq a \leq 800 \text{ mm}$	-
☐	Distancia entre peldaños	$d \leq 300 \text{ mm}$	-

☐	espacio libre delante de la escala	$d \geq 750 \text{ mm}$	-
☐	Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo	$d \geq 160 \text{ mm}$	-
☐	Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes	400 mm	-

protección adicional:

☐	Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo)	$p \geq 1.000 \text{ mm}$	-
☐	Protección circundante.	$h > 4 \text{ m}$	-
☐	Plataformas de descanso cada 9 m	$h > 9 \text{ m}$	-

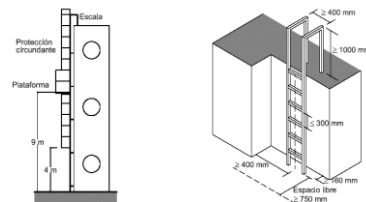


Figura 4.5 Escalas

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

☒	toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio $r \leq 850 \text{ mm}$ desde algún punto del borde de la zona practicable $h \max \leq 1.300 \text{ mm}$	cumple ver planos de alzados, secciones y memoria de carpintería
☒	en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida	cumple ver memoria de carpintería

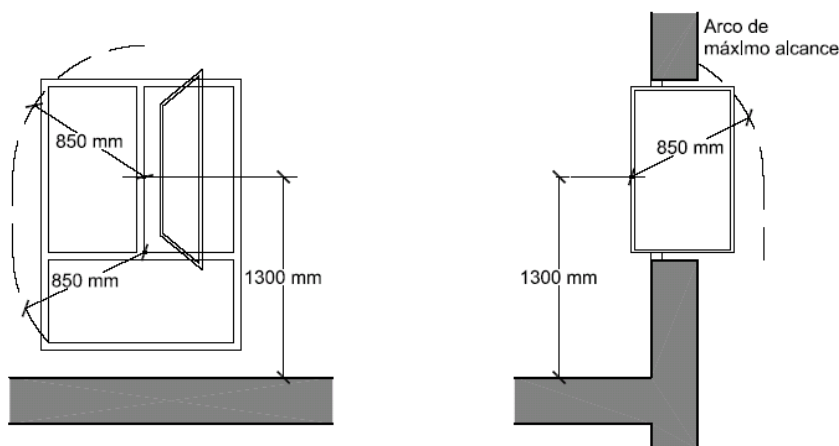


Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

☐	limpieza desde el exterior y situados a $h > 6 \text{ m}$	No procede
☐	plataforma de mantenimiento	$a \geq 400 \text{ mm}$
☐	barrera de protección	$h \geq 1.200 \text{ mm}$
☐	equipamiento de acceso especial	previsión de instalación de puntos fijos de anclaje con la resistencia adecuada

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO (SUA2)

con elementos fijos		NORMA	PROYECTO		NORMA	PROYECTO
Altura libre de paso en zonas de circulación	☒ uso restringido	$\geq 2.100 \text{ mm}$	2.100 mm	☒ resto de zonas	$\geq 2.200 \text{ mm}$	2.75 mm
Altura libre en umbrales de puertas					$\geq 2.000 \text{ mm}$	2.100 mm
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación					7	-
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo					$\leq 150 \text{ mm}$	-
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.					-	-
con elementos practicables						
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a $< 2,50 \text{ m}$ (zonas de uso general)						
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo						

SUA2.1 Impacto

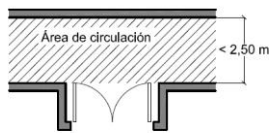


Figura 1.1 Disposición de puertas laterales a vías de circulación

- con elementos frágiles
- ☒ Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2
- Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003)
- | | |
|---|--------------------------------|
| ☐ diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada $0,55 \text{ m} \leq \Delta H \leq 12 \text{ m}$ | resistencia al impacto nivel 2 |
| ☐ diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada $\geq 12 \text{ m}$ | resistencia al impacto nivel 1 |
| ☐ resto de casos | resistencia al impacto nivel 3 |
- ☐ duchas y bañeras:
- | | |
|--|--------------------------------|
| partes vidriadas de puertas y cerramientos | resistencia al impacto nivel 3 |
|--|--------------------------------|
- áreas con riesgo de impacto

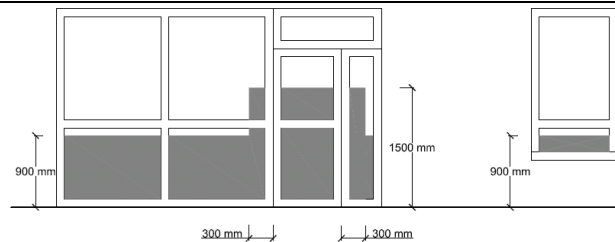


Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

		NORMA	PROYECTO
☐ señalización:	altura inferior:	$850\text{mm} < h < 1100\text{mm}$	-
	altura superior:	$1500\text{mm} < h < 1700\text{mm}$	-
☐ travesaño situado a la altura inferior			-
☐ montantes separados a $\geq 600 \text{ mm}$			-

SUA2.2 Atrapamiento

	NORMA	PROYECTO
☐ puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo más pr6x)	$d \geq 200 \text{ mm}$	-
☐ elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección		-

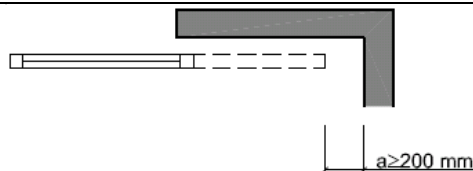


Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

RIESGO DE APRISIONAMIENTO (SUA3)

SUA3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

en general:

☒ Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior	disponen de desbloqueo desde el exterior	
☐ baños y aseos	-	
☒ Fuerza de apertura de las puertas de salida	NORMA	PROY
	$\leq 150 \text{ N}$	175 N
usuarios de silla de ruedas:		
☐ Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas	-	
	NORMA	PROY
☐ Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados	$\leq 25 \text{ N}$	-

RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA (SUA4)

SUA4.1 Alumbrado normal
en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

			NORMA	PROYECTO
Zona			Iluminancia mínima [lux]	
Exterior	<u>Exclusiva para personas</u>	<u>Escaleras</u>	10	-
		<u>Resto de zonas</u>	5	-
	Para vehículos o mixtas		10	-
Interior	<u>Exclusiva para personas</u>	<u>Escaleras</u>	75	-
		<u>Resto de zonas</u>	50	-
	Para vehículos o mixtas		50	-
factor de uniformidad media			fu ≥ 40%	40%

SUA.2 Alumbrado de emergencia

Dotación

Contarán con alumbrado de emergencia:

☐	recorridos de evacuación
☐	aparcamientos con $S > 100 \text{ m}^2$
☐	locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
☐	locales de riesgo especial
☐	lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
☐	las señales de seguridad

Condiciones de las luminarias	NORMA	PROYECTO
altura de colocación	$h \geq 2 \text{ m}$	-

se dispondrá una luminaria en:

☐	cada puerta de salida
☐	señalando peligro potencial
☐	señalando emplazamiento de equipo de seguridad
☐	puertas existentes en los recorridos de evacuación
☐	escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
☐	en cualquier cambio de nivel
☐	en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación

Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)

		NORMA	PROY
☐	Vías de evacuación de anchura $\leq 2 \text{ m}$	Iluminancia eje central $\geq 1 \text{ lux}$ Iluminancia de la banda central $\geq 0,5 \text{ lux}$	- -
☐	Vías de evacuación de anchura $> 2 \text{ m}$	Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura $\leq 2 \text{ m}$	-
☐	a lo largo de la línea central	Relación entre iluminancia máx. y mín	$\leq 40:1$
	puntos donde estén ubicados	- equipos de seguridad - instalaciones de protección contra incendios - cuadros de distribución del alumbrado	Iluminancia $\geq 5 \text{ luxes}$
	Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)	$Ra \geq 40$	-

Iluminación de las señales de seguridad

	NORMA	PROY
☐	luminancia de cualquier área de color de seguridad	$\geq 2 \text{ cd/m}^2$
☐	relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad	$\leq 10:1$
☐	relación entre la luminancia L_{blanca} y la luminancia L_{color}	$\geq 5:1$ y $\leq 15:1$
☐	Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación	$\geq 50\% \rightarrow 5 \text{ s}$ $100\% \rightarrow 60 \text{ s}$

RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN (SUA5)

SU5 situaciones de alta ocupación	Ámbito de aplicación	
☐	Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI	No es de aplicación a este proyecto

3.2.1 RIESGO DE AHOGAMIENTO (SUA6)

No es de aplicación al presente proyecto

RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO (SUA7)

No es de aplicación al presente proyecto.

RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO (SUA8)

No es de aplicación al presente proyecto.

ACCESIBILIDAD (SUA9)

1.0 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

Se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. Dentro de los límites del edificio y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

1.1. CONDICIONES FUNCIONALES.

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal a la edificación, con la vía pública y con las zonas exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios, jardines etc...

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTA DEL EDIFICIO.

No es de aplicación al tratarse de una reforma

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO.

No es de aplicación.

1.2 DOTACIONES DE ELEMENTOS ACCESIBLES.

No es de aplicación.

2.0 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACION Y SEÑALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD.

2.1 DOTACION.

No es de aplicación al presente proyecto la mencionada tabla.

1.4.3.3. DB-HS. Exigencias Básicas de salubridad.

SALUBRIDAD

a/ Protección frente a la humedad (DB-HS-1)

No es de aplicación a este proyecto.

b/ Recogida y evacuación de residuos (DB-HS-2)

No es de aplicación a este proyecto.

c/ Calidad del aire interior (DB-HS-3)

No es de aplicación al presente proyecto

d/ Suministro de agua (DB-HS-4)

. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm ³ /s]	Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm ³ /s]
Lavabo	0,10	-
Inodoro con cisterna	0,10	-
Urinarios con grifo temporizado	0,15	-
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04	-
Grifo aislado	0,15	-
Grifo garaje	0,20	-

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:

- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

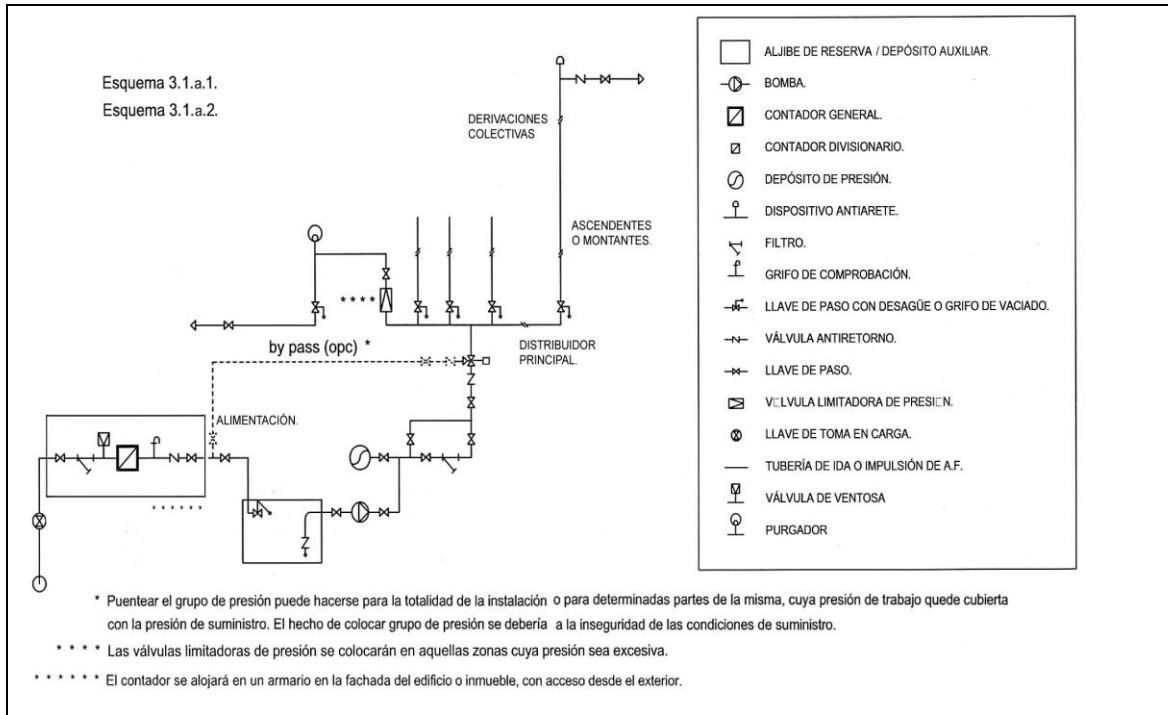
2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

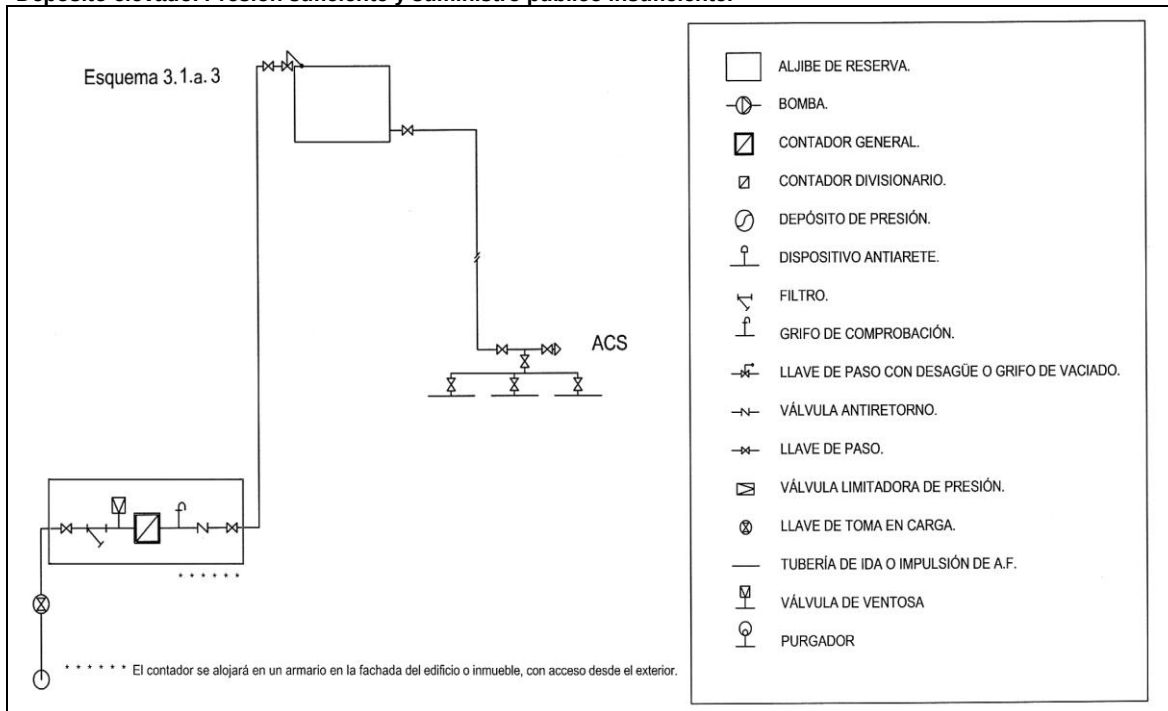
En función de los parámetros de suministro de caudal (continuo o discontinuo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

☐	Edificio con un solo titular.	☐	Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinuo y presión insuficiente).
☒	(Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular).	☐	Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente).
		☐	Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.
		☒	Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.
☐	Edificio con múltiples titulares.	☐	Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinuo y presión insuficiente.
		☐	Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente.
		☐	Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficiente.

Edificio con un solo titular.



Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.



3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general

Dimensiones en mm	Diámetro nominal del contador en mm										
	Armario					Cámara					
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Largo	600	600	900	900	1300	2100	2100	2200	2500	3000	3000
Ancho	500	500	500	500	600	700	700	800	800	800	800
Alto	200	200	300	300	500	700	700	800	900	1000	1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

Cuadro de caudales (ver anejo adjunto)

- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
 - tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
 - tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobación de la presión

- Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
 - determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.
 - comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

- Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo	Diámetro nominal del ramal de enlace			
	Tubo de acero (")		Tubo de cobre o plástico (mm)	
	NORMA	PROYECTO	NORMA	PROYECTO
☐ Lavamanos	½	-	12	-
☒ Lavabo, bidé	½	-	12	18
☐ Ducha	½	-	12	-
☐ Bañera <1,40 m	¾	-	20	-
☐ Bañera >1,40 m	¾	-	20	-
☒ Inodoro con cisterna	½	-	12	18
☐ Inodoro con fluxor	1- 1 ½	-	25-40	-
☐ Urinario con grifo temporizado	½	-	12	-
☐ Urinario con cisterna	½	-	12	-
☒ Fregadero doméstico	½	-	12	18
☐ Fregadero industrial	¾	-	20	-
☒ Lavavajillas doméstico	½ (rosca a ¾)	-	12	18
☐ Lavavajillas industrial	¾	-	20	-
☒ Lavadora doméstica	¾	-	20	22
☐ Lavadora industrial	1	-	25	-
☐ Vertedero	¾	-	20	-

- Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado		Diámetro nominal del tubo de alimentación			
		Acero (")		Cobre o plástico (mm)	
		NORMA	PROYECTO	NORMA	PROYECTO
☒	Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina.	¾	-	20	22
☒	Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial	¾	-	20	22
☐	Columna (montante o descendente)	¾	-	20	-
☒	Distribuidor principal	1	-	25	25
Alimentación equipos de climatización	☐ < 50 kW	½	-	12	-
	☐ 50 - 250 kW	¾	-	20	-
	☐ 250 - 500 kW	1	-	25	-
	☐ > 500 kW	1 ¼	-	32	-

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

3.5.1 Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

3.5.2 Cálculo del grupo de presión

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión: $V = Q \cdot t \cdot 60$ (4.1)

Siendo:

V es el volumen del depósito [l];
Q es el caudal máximo simultáneo [dm³/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón de 200l/p.día.

b) Cálculo de las bombas

- 1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.
- 2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm³/s, tres para caudales de hasta 30 dm³/s y 4 para más de 30 dm³/s.
- 3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.
- 4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c) Cálculo del depósito de presión:

- 1 Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima.
- 2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente.

$$V_n = P_b \times V_a / P_a \quad (4.2)$$

Siendo:

Vn es el volumen útil del depósito de membrana;
Pb es la presión absoluta mínima;
Va es el volumen mínimo de agua;
Pa es la presión absoluta máxima.

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:

- 1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función del caudal máximo simultáneo:

Tabla 3.5 Valores del *diámetro nominal* en función del caudal máximo simultáneo

Diámetro nominal del reductor de presión	Caudal máximo simultáneo	
	dm ³ /s	m ³ /h
15	0,5	1,8
20	0,8	2,9
25	1,3	4,7
32	2,0	7,2
40	2,3	8,3
50	3,6	13,0
65	6,5	23,0
80	9,0	32,0
100	12,5	45,0
125	17,5	63,0
150	25,0	90,0
200	40,0	144,0
250	75,0	270,0

- 2 Nunca se calcularán en función del *diámetro nominal* de las tuberías.

3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

3.5.4.1 Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores

- 1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m³ en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m³ en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS.
- 2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m³/h, debe corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación.
- 3 El volumen de dosificación por carga, en m³, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 meses.

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día

e/ Evacuación de aguas residuales (DB-HS-5)

No es de aplicación al presente proyecto

Ronda, noviembre de 2020

Fdo.
Juan Manuel Morales Sánchez.

1.4.3.4. DB-HR. Exigencias Básicas de protección frente al ruido.

No es de aplicación a este proyecto.

1.4.3.5. DB-SE. Exigencias Básicas de Seguridad estructural.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE/SE-AE/SE-C/SE-A/SE-F/SE-M/EHE/EFHE/NCSE-02)

No es de aplicación a este proyecto.

1.4.4. Certificado Energético andaluz o exención de emisión del certificado energético andaluz.

Certificado de exención de emisión del certificado energético andaluz.

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:	
- USO DEL EDIFICIO:	ALMACÉN
- LOCALIDAD :	Polígono 3 parcela 31 T.M. DE CARTAJIMA MÁLAGA
- REFERENCIA CATASTRAL:	29037A003000310000FD

a) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio:

- ☐ Edificaciones que, por sus características de utilización deban permanecer abiertas.
- ☐ Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
- ☐ Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m².
- ☐ Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; debiendo justificarse este extremo.
- ☐ Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
- ☐ Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
- ☐ Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas no residenciales.

b) Supuestos de exención entre los que se encuentra el edificio existente o en construcción:

- ☐ Ampliación, modificación, reforma o cambio de uso que no conlleve a un incremento de su consumo previo de energía primaria asociada a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un treinta por ciento.
 - ☒ Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil **inferior** a 1.000 m².
 - ☐ Modificación, reforma o rehabilitación correspondiente a una superficie útil superior a 1.000 m² donde se renueve **menos** del veinticinco por ciento del total de sus cerramientos.
 - ☐ Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) o ampliación de las ya existentes (*) que **no** supongan un incremento del consumo previo de energía primaria asociada a la generación de frío o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en más de un treinta por ciento, debido a
- (*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)

Fecha de emisión: **17/11/ 2020**

Datos del Proyectista/técnico competente

Titulación: **ARQUITECTO TÉCNICO-INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN** Número de colegiado: **2477**

Colegio Profesional: **MÁLAGA**

Empresa Instaladora núm.: _____ Especialidad: _____ Denominación Social: _____

Instalador núm.: _____ Nombre: _____ Especialidad: _____

c) Supuestos de exención entre los que se encuentra la industria:

- ☐ Sector de actividad o producción industrial.
 - ☐ Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido. tep:
 - ☐ Nuevas instalaciones (*) o ampliación de las ya existentes (*) que **no** supongan un incremento del consumo previo de energía primaria en más de un treinta por ciento, debido a
- (*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presión, ...)

Fecha de emisión: ____/____/____

Datos del Proyectista:

Titulación: _____ Número de colegiado: _____

Colegio Profesional: _____

Empresa Instaladora núm.: _____ Especialidad: _____ Denominación Social: _____

Instalador núm.: _____ Nombre: _____ Especialidad: _____

4. REAL DECRETO 1627/97. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción.

OBRA: Proyecto técnico de Reforma de edificación.

SITUACION: Polígono 3 Parcela 31, Término Municipal de Cartajima

ÍNDICE:

0.-PRELIMINAR

1.- MEMORIA

- 1.1.-Datos de Obra.
- 1.2.-Consideración general de riesgos.
- 1.3.-Fases de la obra.
- 1.4.-Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra.
 - 1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra.
 - 1.4.2 Tipos de riesgos.
 - 1.4.3. Medidas preventivas.
 - 1.4.4. Protecciones colectivas.
 - 1.4.5. Protecciones personales.
- 1.5.-Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria.
- 1.6.-Análisis y prevención de riesgos catastróficos.
- 1.7.-Cálculo de los medios de seguridad.
- 1.8.-Medicina preventiva y primeros auxilios.
- 1.9.-Medidas de higiene e instalaciones del personal.
- 1.10.-Formación sobre seguridad.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- 2.1 Legislación vigente.
- 2.2 Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad.
- 2.3 Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección.
- 2.4 Órganos o comités de seguridad e higiene. Consulta y participación de los trabajadores
- 2.5 Servicios médicos.
- 2.6 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.
- 2.7 Previsiones del contratista o constructor.

0.- PRELIMINAR.

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de construcción.

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su pequeña dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:

-El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 Euros.

-No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.

-El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.

En el estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborales.

1. MEMORIA.

1.1.DATOS DE LA OBRA:

1.- Situación del edificio:

La edificación, objeto del presente trabajo, se encuentra ubicada en las cercanías de la localidad de Cartajima, en su polígono 3, parcela 31, junto a otras parcelas de similares características y con construcciones parecidas. La edificación tiene 60 años de antigüedad según se indica en la Descriptiva y gráfica de catastro (Construcción de 1.960).

En su estado actual se trata de dos almacenes divididos por un tabicón, el primero con acceso directo desde el exterior y el segundo con entrada a través del primero.

La edificación, a la vista los diferentes elementos y materiales que la componen, ha sufrido pequeñas intervenciones puntuales en diferentes épocas, cambios de distribución, modificación en los revestimientos, divisiones, etc.

El programa solicitado por la propiedad es la mejora en los terrenos colindantes al edificio, la apertura de nuevos huecos para la correcta ventilación e iluminación del interior, la nivelación del suelo del almacén y una nueva división para crear un almacén con acceso independiente desde el exterior.

2.- Topografía y entorno:

La parcela, por su configuración, no supone un riesgo en sí misma para la ejecución de los trabajos previstos.

3.- Edificio proyectado.

Se trata de una reforma de la edificación existente.

4.- Duración de la obra y número de trabajadores punta.

La previsión de duración de la obra es de 1 meses.
El número de trabajadores punta asciende a 2.

5.- Materiales previstos en la construcción.

No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra, tampoco se prevé el uso de productos tóxicos en el proceso de construcción.

6.- Datos del Coordinador en materia de Seguridad y salud.

Juan Manuel Morales Sánchez.DNI Nº 25.588.785-C
Calle Ana María Luque Aguilar 1, local 9
29400 Ronda- Málaga.
Tlfno. 696308302

1.2.CONSIDERACIÓN GENERAL DE RIESGOS.

1.-Situación del edificio.

Por la situación, no se generan riesgos.

2.-Topografía y entorno.

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre la parcela.

3.-Subsuelo e instalaciones subterráneas.

No existe instalaciones subterráneas.

4.-Edificio proyectado.

Riesgo bajo y normal en todos los componentes del edificio proyectado, tanto por dimensiones de los elementos constructivos como por la altura del edificio.

5.- Presupuesto de seguridad y salud.

Debido a las características de la obra, se entiende incluido en las partidas de ejecución material de la globalidad de la obra.

6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta.

Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de organizar.

7.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.

Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.

1.3.- FASES DE LA OBRA.

Dado que la previsión de construcción de este edificio probablemente se hará por una pequeña constructora que asumirá la realización de todas las partidas de obra, y no habiendo fases específicas de obra en cuanto a los medios de S.T. a utilizar en la misma, se adopta para la ordenación de este estudio:

1º) Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y colectivas.

2º) La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el solar, así como montaje de valla y barracones auxiliares, queda bajo la responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con esta.

3º) El levantamiento del centro de trabajo, así como la S.T. fuera del recinto de obra, queda fuera de la fase de obra considerada en este estudio de la S.T.

1.4.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA

A la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, se expondrán en primer lugar: los procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores.

1.4.1.- PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS TÉCNICOS A UTILIZAR.

Se comienza la obra por el derribo de los elementos constructivos tomando las medidas de precaución en las medianeras de los edificios colindantes. Previamente al derribo se cortarán las acometidas de los servicios de que disponga, y se desmontarán los cables de electricidad y telefonía que existan en la fachada previo acuerdo con la compañía suministradora., se prevé una toma de agua para aplacar el polvo cuando este se produzca. Durante la demolición, el personal dispondrá de todos los elementos de seguridad necesarios como cascos, botas de seguridad cinturones, gafas, guantes, etc. También se tomaran medidas colectivas como acotar la zona afectada cuando se está demoliendo, protecciones de hueco, eliminación de elementos punzantes y cortantes.

Se cortará la circulación de vehículos y personas junto a la obra durante el tiempo que dure el derribo.

Maquinaria prevista: Vibrador, Sierra circular, Camión hormigonera. Como medios auxiliares, se utilizarán las corrientes.

Para los cerramientos exteriores se utilizarán andamios colgados.

Los cerramientos interiores con andamios sobre borriquetas.

Para los trabajos interiores se considerará el trabajo previo como situar los materiales en el lugar adecuado. Se realizará mediante grúa y desembarco en el forjado que corresponda. Las herramientas a utilizar serán las tradicionales.

1.4.2.- TIPOS DE RIESGOS.

Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se deducen los siguientes riesgos:

- Caídas de altura en trabajos en fachadas y por los huecos previstos.
- Caídas al mismo nivel en todas las plantas de elevación de la edificación, especialmente en la planta baja por la acumulación de materiales, herramientas y elementos de protección en el trabajo.
- Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y por los huecos previstos para los ascensores.
- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra.
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos.
- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.
- Explosiones e incendios.
- Electrocutaciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica.
- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra.
- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.
- Riesgos de temporada:
- Realización de la estructura durante la primavera y verano con exposiciones al sol y altas temperaturas.

Riesgos puntuales:

- Enfoscado y pintado de balcones y galerías de fachada con colocación de barandillas del edificio.

Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el puesto de trabajo que oferta este edificio.

1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes:

Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las máquinas y herramientas para su aplicación en todo su funcionamiento.

Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el:

- Manejo de máquinas y herramientas.
- Movimiento de materiales y cargas.
- Utilización de los medios auxiliares.

Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación.

Disposición y ordenamiento del tráfico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajadores.

- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.
- Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos.
- Protecciones de fachadas evitando la caída de objetos o personas.
- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de realización de obra.
- Orden y limpieza en toda la obra.
- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención.
- Medidas específicas:
 - En la albañilería, trabajar unidamente con andamios normalizados. Caso de que no fuera posible, conseguir que el andamio utilizado cumpla la norma oficial.

1.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Las protecciones colectivas necesarias se estudiarán sobre los planos de edificación y en consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son:

- Señales varias en la obra de indicación de peligro.
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.
- Módulos prefabricados para proteger los huecos de excavación.
- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de la rampa de excavación.
- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura resistente.
- Redes para trabajos de desencofrado.
- Mallazo para protección en huecos horizontales del forjado.
- Barandillas flexibles en plantas aún completamente encofradas.
- Barandillas rígidas para el resto de las plantas.
- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio y las instalaciones del personal.
- Redes sobre montantes metálicas para el pintado de balcones.
- Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas de acuerdo con la normativa vigente.

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todo aquel que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos mismos, como por ejemplo:

Cuerdas de diámetro adecuado para servir de guía, desde el suelo, a la ferralla de pantallas de cimentación.

Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas.

Pantalla protectora para entrada y salida de materiales.

Tubos de bajada de escombros.

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos.

1.4.5.- PROTECCIONES PERSONALES

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes:

Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada.

Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los siguientes medios:

- Casco
- Poleas de seguridad.
- Cinturón de seguridad.
- Gafas antipartículas.
- Pantalla de soldadura eléctrica.
- Gafas para soldadura autógena.

- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón.
- Guantes de cuero para manejo de materiales.
- Guantes de soldador.
- Mandil.
- Polainas.
- Gafas antipolvo
- Botas de agua.
- Impermeables.
- Protectores gomados.
- Protectores contra ruido mediante elementos normalizados.
- Complementos de calzado, polainas y mandiles.

1.5.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA.

1.- MEDIOS AUXILIARES

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son:

- 1.- Andamios colgantes.
- 2.- Escaleras de mano.
- 3.- Plataforma de entrada y salida de materiales.
- 4.- Otros medios sencillos de uso corriente.

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizadas. Referente a la plataforma de entrada y salida de materiales, se utilizará un modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: barandillas, enganches para cinturón de seguridad y demás elementos de uso corriente.

2.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.

La previsión de utilización de herramientas es:

- Sierra circular.
- Vibrador.
- Cortadora de material cerámico.
- Hormigonera.
- Martillos picadores.
- Herramientas manuales diversas.

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollarán en el PLAN de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Reglamentación oficial.

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las especificaciones de los fabricantes.

En el Plan se hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de la grúa torre.

2.- Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que incluye:

- Riesgos que entraña para los trabajadores
- Modo de uso con seguridad.

3.- No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar.

1.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:

- 1 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.

- 2 Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo.
- 3 Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. Las temperaturas de invierno tampoco son extremadamente bajas en el emplazamiento de esta obra.
- 4 Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc.

1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales parte de fórmulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del edificio y los planos de este estudio, las partidas de seguridad y salud, de este estudio básico, están incluidas proporcionalmente en cada partida.

1.8.-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

1.-Medicina preventiva.

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que tratan la medicina del trabajo y la higiene industrial.

Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos como la observación médica de los trabajadores.

2.-Primeros auxilios.

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso de socorrismo.

Como Centros Médicos de urgencia próximos a la obra se señalan los siguientes:

Hospital General de la Serranía de Ronda 17,50 Km.

1.9.-MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL.

Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son:

- Barracones metálicos para vestuarios, comedor y aseos.

- Edificación complementaria de fábrica de ladrillo, revocado y con acabados, para cuarto de calentar comidas.

Ambos dispondrán de electricidad para iluminación y calefacción, conectado al provisional de obra.

La evacuación de aguas negras se hará directamente al alcantarillado situado en el frente de parcela

Dotación de los aseos: un retrete de taza turca con cisterna, agua corriente y papel higiénico. Cuatro con agua fría y caliente. Tres lavabos individuales con agua corriente, jabón y secador de aire caliente. Espejos de dimensiones apropiados.

Dotación del vestuario: Taquillas individuales con llave. Bancos de madera. Espejo de dimensiones apropiadas.

Dotación del comedor: Mesas corridas de madera con bancos del mismo material. Plancha para calentar la comida. Recipientes con cierre para vertido de desperdicios. Pileta para lavar platos.

Datos generales:

- Obreros punta: 2 Unidades

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

- Superficie del vestuario:_El propio almacén
- Número de taquillas:_1 Unidad
- Comedor: El propio almacén

Dotación de medios para evacuación de residuos: Cubos de basura en comedor y cocina con previsión de bolsas plásticas reglamentarias. Cumpliendo las Ordenanzas Municipales se pedirá la instalación en la acera de un deposito sobre ruedas reglamentario.

1.10.-FORMACION SOBRE SEGURIDAD.

El plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos conozcan el plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad.

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CADA UNA DE LAS FASES DE OBRA.

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies.
- Aplastamiento en operaciones de carga y descarga.
- Tropiezos y torceduras.
- Accidentes por eventual ruptura de los hierros en el estirado de los mismos.
- Caída desde altura.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

PROTECCIONES PERSONALES.

- Casco.
- Guantes de cuero para la ferralla.
- Plantillas o calzado reforzado.
- Mono de trabajo o cinturón de seguridad

TRABAJOS VARIOS. ESTRUCTURA Y CUBIERTA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

- Caídas de personal al mismo nivel en carpintería de madera
- Caída del personal al mismo o distinto nivel.
- Caídas de objetos
- Pinchazos y golpes.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Trabajos sobre pisos húmedos y mojados.
- Ruido puntual y ambiental.
- Electrocuciones.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Protecciones de hueco de planta (barandilla o rodapié).
- Escaleras y taburetes adecuados (metálicos con zapatas antideslizantes).
- Correcto acunamiento de los puntales.
- Normativa concreta para el desencofrado.
- Protección de accesos.
- Correcto uso de la grúa (manejo de cargas, movimiento y señalización de operaciones).

PROTECCIONES PERSONALES.

Se establece el uso obligatorio de las siguientes medidas de protección.

- Casco.
- Botas de goma con plantillas antiobjetos punzantes.
- Guante de neopreno
- Gafas de protección contra salpicaduras de hormigón.
- Cinturones de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Impermeable para trabajos en tiempo lluvioso.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Andamios (diseño, resistencia).
- En todo momento las maquinarias estarán previstas con tomas de tierra.

ALBAÑILERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos de albañilería que se puedan realizar dentro de edificio son muy variados, vamos a enumerar los que son más habituales y que puedan presentar mayor riesgo en su realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presenten riesgo por si mismo.

Andamios de borriquetas. Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como pueden ser: enroscados, tabaquería interior y guarnecidos; estos andamios tendrán una altura máxima de 1,50 metro, la plataforma de trabajo será metálica, comprobando que estén en perfectas condiciones. Al iniciar los diferentes trabajos se tendrá libre de obstáculos la plataforma para evitar las caídas, no colocando excesivas cargas sobre ellas.

Escaleras. Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una altura superior a 3,00 metros, teniendo su base anclada o con apoyo antideslizante, realizándose siempre el acceso y descenso de frente y con cargas no superiores de 25 Kg.

RIESGOS MÁS FRECUENTES EN TRABAJOS DE TABIQUERIA.

Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta.
Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos.

TRABAJOS DE APERTURA DE ROZAS.

Golpes en las manos.
Proyección de partículas.
En caso de apertura de rozas con máquinas, se deberán de tomar medidas de seguridad más severas, debido al grave peligro que supone este tipo de trabajo.

ALFEIZAR VENTANAS Y PUERTAS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

Proyección de partículas al cortar los materiales.
Cortes y heridas.
Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar.

Además de estos riesgos específicos enumeramos a continuación.

- Sobreesfuerzos.
- Caídas de altura a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Hay una norma básica para todos estos trabajos que es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.) Los cuales pueden provocar golpes y caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. La evacuación de escombros se realizará mediante conducción tubular, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga.

PROTECCIONES PERSONALES.

Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Guantes de goma fina o caucho natural.
Gafas de seguridad.
Gafas protectoras.
Mascarillas antipolvo.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjado y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. Instalación de marquesina a nivel de la planta en la Obra.
Coordinación con el resto de los oficios que intervienen.

CARPINTERIA DE MADERA, ALUMINIO Y CERRAJERIA

- Caídas de personal al mismo nivel en carpintería de madera.
- Caídas de personal a diferente nivel en instalación de carpintería de aluminio.
- Caídas de materiales y pequeños objetos en la instalación.
- Golpes con objetos.
- Heridas en extremidades inferiores y superiores.
- Riesgo de contacto directo con las máquinas y herramientas.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Se comprobará al comienzo de cada jornada al estado de los medios auxiliares empleados en su colocación (andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes).

PROTECCIONES PERSONALES.

Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado con riesgo de caída a diferente nivel.
Guantes de cuero.
Botas con punteras reforzadas.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

Al efectuar los trabajos dentro del edificio se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada.

ACRISTALAMIENTOS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

- Caídas de materiales.
- Caídas de personas a diferente nivel.
- Cortes en extremidades inferiores y superiores.
- Golpe contra vidrios ya colocados.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Los vidrios de grandes dimensiones se manejarán con ventosas.
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación los vidrios se mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales.
- La colocación se realizará desde dentro de edificio.
- Se pintarán los cristales una vez colocados.
- Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible.

PROTECCIONES PERSONALES.

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel.
- Guantes especiales para el manejo de vidrio.
- Calzado especial.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

Al efectuar los trabajos desde dentro del edificio se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada.

PINTURAS.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

- Intoxicaciones por emanaciones.
- Explosiones e incendios.
- Salpicadura a la cara en su aplicación, sobre todo en techos.
- Caída al mismo nivel por el uso inadecuado de los medios auxiliares.
- En caso de fachadas exteriores, se aplicarán los andamios utilizados en enroscados o bien sujetos a elementos resistentes.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. Estarán cerrados los recipientes que contengan cualquier tipo de disolventes los cuales deberán estar almacenados en lugares controlados, alejados de calor y de fuego.

PROTECCIONES PERSONALES.

Se usarán las gafas para los trabajos de pinturas en los parámetros horizontales. Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura de gotele, sacados y cuando se produzca ambiente nocivo.

PROTECCIONES COLECTIVAS.

Al realizarse este tipo de acabado al finalizar la obra no hace falta protecciones colectivas específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetas y de las escaleras.

En Ronda, Noviembre de 2020.

Juan Manuel Morales Sánchez
ARQUITECTO TECNICO - INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN.

2.1.-LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes condiciones:

1.1-Normas Generales

Relación no exhaustiva de normativa aplicable:

- .- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10 11-95).
- .- Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 13-12-03).
- .- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención (BOE 31-1-97).
- .- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-97).
- .- Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores (BOE 23-4-97).
- .- Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE 23-4-97).
- .- Real Decreto 664/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 24-5-97).
- .- Real Decreto 665/97, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 25-5-97).
- .- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12-6-97)
- .- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 7-8-97)

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

.- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obra de construcción (BOE 25-10-97).

.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B.O.E. 21-06-2001).

.- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art.24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.(B.O.E. 31/01/2004).

.- Real Decreto 2.177/2004, de 12 de noviembre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura (B.O.E. 17/11/2004).

.- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifican el R.D. 39/1997 “Reglamento de los Servicios de Prevención” y el R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.(B.O.E 29/05/2006).

.-Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

.- Real Decreto 1.109/2007 de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de subcontratación en el sector de la construcción.

Además se tendrá en cuenta la Normativa siguiente:

.- Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

.- Titulo Segundo de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, (O.M. 9-3-71, B.O.E. 16-3-71). (La parte que esté en vigor)

.- Capitulo XVI de la Ordenanza Laboral para la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70, B.O.E. del 5 al 9 del 9 del 70).). (La parte que esté en vigor)

.- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

.- ITC-MIE-AP7, sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (B.O.E. 12-11-82 y 16-7-87)

.- Los Reales decretos 1495/86, de 26 de mayo, 1435/92, de 27 de noviembre, 56/95, de 20 de enero, sobre normativa legal de aplicación en la fabricación de máquinas que afectan a los fabricantes.

.- Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores de los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 2-11; 9-12-89 y 26-5-90).

.- Real Decreto 53/92, de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (B.O.E. 12-2-92).

.- Real Decreto 1407/1992,de 20 de noviembre, sobre condiciones para la comercialización y libre circulación de los equipos de protección individual en el mercado europeo, modificado por R.D. 159/1995 y Ordenes posteriores modificatorias.

.-Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, (BOE 18-09-2002).

.-Real Decreto 836/2003, por el que se aprueba la instrucción ITC "MIE-AEM-2.- relativa al Reglamento sobre las grúas torre.

.-Real Decreto 837/2003, por el que se aprueba la instrucción ITC "MIE-AEM-4.- relativa al Reglamento sobre las grúas móviles autopropulsadas.

.- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos de exposición al amianto.

-Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales)

1.2. Normativas relativas a la organización de los trabajadores.

Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 (BOE: 10/11/95)

1.3. Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.

Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. (BOE: 31/07/97)

1.4. Normas de la administración local.

Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997

1.5. Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares

Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal.

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974)

Aparatos Elevadores I.T.C.

Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990)

1.6. Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

2.2. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Establecidas las previsiones, el contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado... (Art.- 4.1.)

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el RD. En la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control.

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene... (Art. 8º.1.)

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanar de:

- Incumplimiento del derecho por el empresario
- Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores
- Incumplimiento del deber por parte de los profesionales

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.

Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta obra son las siguientes:

- 1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
- 2.- Herramientas neumáticas.
- 3.- Hormigoneras
- 4.- Dobladoras de hierros.
- 5.- Enderezadoras de varillas
- 6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.

2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

3.- Empleo y conservación de equipos preventivos.

Se considerarán los dos grupos fundamentales:

1.- Protecciones personales.

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.

Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la duración prevista.

Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

2.- Protecciones colectivas.

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales:

-Vallas de delimitación y protección en pisos:

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando contruídos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.

-Rampas de acceso a la zona excavada:

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularán lo más cerca posible de éste.

-Barandillas:

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

-Redes perimetrales:

La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.

-Redes verticales:

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

-Mallazos:

Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco.

-Cables de sujeción de cinturón de seguridad

Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

-Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:

Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a excepción de los módulos designados.

Plataformas voladas en pisos:

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.

-Extintores:

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

-Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar.

2.4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:

Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a:

- De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención.

- De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención

Comité de Seguridad y Salud.

Es el órgano paritario (Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.

- Se reunirá trimestralmente.

- Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa

Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.

2.5.-SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.

- Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.

- Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos.

- Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores.

- Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.

- Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades.

- 1.-Ergonomía.

- 2.-Higiene industrial.

- 3.-Seguridad en el trabajo.

- 4.-Medicina del trabajo.

- 5.-Psicología

2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptarán, en lo relativo a elementos, dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en sus instalaciones.

2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.

El Constructor, para la elaboración del plan adoptará las siguientes previsiones:

1. Previsiones técnicas.

Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.

2. Previsiones económicas.

Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio.

3. Certificación de la obra del plan de seguridad.

La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general expedidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.

La Dirección Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra.

Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la estibación de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón.

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra.

En Ronda, Noviembre de 2020.

Juan Manuel Morales Sánchez.
ARQUITECTO TÉCNICO - INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN.

5. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008. RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

INDICE:

1.- MEMORIA

1.1.- Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002)

1.2.- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)

1.3.- Medidas para la prevención de residuos en la obra.

1.4.- Medidas de separación en obra.

1.5.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que destinarán los residuos generados en la obra.

1.6.- Destino previsto para los residuos.

2.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

3.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

4.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RC

1.- MEMORIA

El presente Estudio de Gestión de Residuos realiza un análisis de los materiales que se van a emplear en los trabajos, y los residuos que pueden generarse tras los mismos. El objetivo de este análisis es doble. En primer lugar eliminar, o al menos, reducir hasta unos niveles tolerables los efectos negativos ocasionados por las actuaciones en lo relativo a la generación de residuos, indicando cuales son los tratamientos más adecuados a los que deben someterse los mismos en función de su naturaleza y procedencia. En segundo lugar, lograr un uso racional de los materiales empleados en las obras optimizando el consumo de las materias primas y los recursos puestos a disposición de los equipos de trabajo.

Se pretende con ello dar cumplimiento a las normas vigentes en materia medioambiental, por lo que son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:

- Ley 22/11 de 28 de julio de Residuos y Suelos contaminados
- Ley 11/97 de 24 de abril de envases y residuos de envases
- Ley 7/2.007 de 9 de julio de Gestión integrada de la Calidad Ambiental.
- Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
- Decreto 99/2.004 de 9 de marzo por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de residuos peligrosos de Andalucía.
- Decreto 397/2.010 de 2 de noviembre por el que se aprueba el Plan director territorial de residuos no peligrosos de Andalucía 2.010-2.019.
- Real Decreto 105/2.008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición
- Resolución de 20 de enero de 2.009 de la secretaria de estado de cambio climático por la que se aprueba el Plan nacional integrado de residuos 2.008-2.015
- Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Y corrección de errores (pag 10.044 BOE núm 61 de 12 de marzo de 2.002.

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición para la obra de reforma de edificación sita en el polígono 3, parcela 31, T.M. de Cartajima, Málaga, conforme a lo dispuesto en el art. 4 del citado Real Decreto.

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002.

Descripción de los residuos:

El Real Decreto 105/2008 define como Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el art. 3ª) de la Ley 10/1998, se genere en una obra de construcción o demolición. Es decir cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos, aprobada por las Instituciones Comunitarias.

Derogada expresamente la Ley 10/98 por la nueva Ley 22/11 de Residuos y Suelos contaminados, ésta última define los residuos, en general, como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseché o tenga la intención de desechar.

Por su parte el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía establece distinta consideración jurídica según sean municipales (cuando se generen en obras menores de construcción y reparación domiciliaria) o no municipales (en el resto de obras).

En este sentido, el Real Decreto también exime de su aplicación, a los productores y poseedores de residuos de construcción y demolición en obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración jurídica de residuo urbano (municipal) y estarán por ello, sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

En cuanto al Residuo Inerte, el Real Decreto 105/2008 lo define como aquel residuo no peligroso que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La Lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

En cuanto a las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, el propio Real Decreto las considera como una excepción, para las cuales no es de aplicación el Real Decreto, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. También el nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía, excluye del ámbito de su aplicación al suelo no contaminado y demás material en estado natural excavado durante las actividades de construcción, cuando se tenga la certeza de que el material se utilizará en las actividades de construcción en su estado natural en el sitio del que se extrajo.

En la obra que nos ocupa, Proyecto técnico de reforma interior de vivienda sita en calle Córdoba, Nº 19, T.M. de Ronda, Málaga, los residuos que previsiblemente serán generados son los marcados a continuación, siguiendo la clasificación que para ellos da la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002, su corrección de errores y Catálogo de Residuos de Andalucía (Anexo XV del Reglamento de Residuos de Andalucía D 73/2012).

Todos los residuos serán transportados a la planta de reciclaje.

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en obra.

En función de las características de la obra y las mediciones realizadas se estiman las siguientes cantidades de residuos generados, expresadas en Tn y m³.

La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie construida total aproximada del edificio, que en este caso es:

$$S = 40.67 \text{ m}^2$$

PROYECTO TÉCNICO DE REFORMA DE EDIFICACIÓN SITA EN POLÍGONO 3, PARCELA 31
DEL TM DE CARTAJIMA, MÁLAGA.

Cuantificación estimada del volumen de R.C.D. que se puede generar en una obra					
Superficie construida total del edificio de nueva planta			199,19 m ²		
Altura media de RCD			0,20 metros		
Volumen total de RCD			39,838 m ³		
Densidad de los residuos			1,00 tn/m ³		
Toneladas totales de residuos			39,838 toneladas		
Edificios de nueva planta					
14% de RCD de naturaleza no pétreo	% en peso		Evaluación teórica del peso por tipología RCD	Toneladas de cada tipo de RCD	
	5,00 %	Asfalto		1,99	Toneladas
	4,00 %	Madera		1,59	Toneladas
	2,50 %	Metales		1,00	Toneladas
	0,30 %	Papel		0,12	Toneladas
	1,50 %	Plástico		0,60	Toneladas
	0,50 %	Vidrio		0,20	Toneladas
	0,20 %	Yeso		0,08	Toneladas
	14,00 %		Total estimación (Tn)	5,58	Toneladas
75% de RCD de naturaleza pétreo	% en peso		Evaluación teórica del peso por tipología RCD	Toneladas de cada tipo de RCD	
	4,00 %	Arena, grava y otros áridos		1,59	Toneladas
	12,00 %	Hormigón		4,78	Toneladas
	54,00 %	Ladrillos, azulejos y otros cerámicos		21,51	Toneladas
	5,00 %	Piedra		1,99	Toneladas
	75,00 %		Total estimación (Tn)	29,88	Toneladas
11% de RCD potencialmente peligrosos	% en peso		Evaluación teórica del peso por tipología RCD	Toneladas de cada tipo de RCD	
	7,00 %	Basura		2,79	Toneladas
	4,00 %	Potencialmente peligrosos		0,00	Toneladas
	11,00 %		Total estimación (Tn)	4,38	Toneladas

1.3.- Medidas para la prevención de residuos en la obra.

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de residuos. Como medida espacial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Ya en la fase de redacción del proyecto se han tenido en cuenta distintas alternativas constructivas y de diseño que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos, facilitándose además su posible desmantelamiento al final de la vida útil de la obra.

El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra con el fin de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando el suministro de materiales, su acopio y el proceso de ejecución.

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de residuos.

1.3.1.- Prevención en tareas de demolición

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos.

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

1.3.2.- Prevención en la adquisición de materiales

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o imposible reciclado.

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos.

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor.

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos.

1.3.3.- Prevención en la Puesta en Obra

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no reutilizables.

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos.

En concreto se pondrá especial interés en:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se intentarán utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la parcela, etc.
- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el tamaño definitivo.
- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alargando su vida útil.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones justas, evitando así sobrantes innecesarios.
- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, optimizando su solución.
- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra a excepción del montaje de los kits prefabricados.

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra proyectada.
- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento innecesario.

1.3.4.- Prevención en el Almacenamiento en Obra

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad.

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc.

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo.

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen en obra.

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado.

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y palets retornables. Así mismo se convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible.

1.4.- Medidas de separación en obra.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón	80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos	40,00 T
Metales	2,00 T
Madera	1.00 T
Vidrio	1.00 T
Plásticos	0,50 T
Papel y cartón	0,50 T

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de residuos de construcción y demolición externa a la obra.

Teniendo en cuenta las cantidades estimadas en el apartado anterior de cada clase de residuo, será necesario la separación fraccionada para los plásticos, para los demás no es necesaria.

1.5.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos generados en la obra.

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra:

No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra.

Por otra parte se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, así como la devolución de embalajes, envases, incluyendo los palletes.

Previsión de operaciones de valorización en la misma obra:

No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa magnitud de la misma.

En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos:

El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, salvo para aquellos que sea técnicamente inviable.

En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice las operaciones previas al depósito de los residuos que no puedan ser valorizados.

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables en obra (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a disposición de una empresa de Gestión y tratamiento de residuos autorizados por la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos.

2.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Se adjuntan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situación y dimensiones de:

- Acopios y/o contenedores de los distintos CDS (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones...

3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La separación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales, cumpliendo el gestor de residuos las especificaciones del artículo 7 del RD 105/2008.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de tratamiento y/o vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero.

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalar y separar del resto de residuos de un modo adecuado.

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro.

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase..., número de inscripción en el Registro de Transportistas de residuos titular del contenedor.

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos mediante adhesivos o placas.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados.

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, etc...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo con transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto, y el RD 396/2.006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón se realizarán fuera del recinto de la obra, en un lugar habilitado.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada separación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

De carácter Documental:

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado por el artículo 5 del RD 105/2008, a presentar un Plan de Gestión de residuos, basado en el Estudio de Gestión del proyecto. Dicho Plan será estudiado y aprobado por parte de la dirección facultativa de la obra, posteriormente debe ser aceptado por la propiedad (en nuestro caso Diputación) para pasar a formar parte de los documentos contractuales de la obra. La obra no debe iniciarse antes de que estos documentos se encuentren formando parte del expediente administrativo.

Es obligación del productor de RCDs disponer de la documentación que acredite que los residuos de sus obras se han gestionado en la propia obra o entregado a una instalación autorizada para su tratamiento en los términos recogidos en el RD y en el Estudio de Gestión o en sus modificaciones (Plan). Esta documentación debe mantenerse durante cinco años.

Por ello el director de obra recopilará del Contratista esta documentación, dará el visto bueno conforme al RD y al Plan de Gestión previamente aprobado, y hará entrega, al final de la obra, de los mismos al productor de residuos (en nuestro caso Diputación), para su guardia y custodia durante 5 años.

El contratista podrá gestionar los residuos por sí mismo, para ello requerirá autorización de la Delegación de Medio Ambiente, dándose de alta como gestor. En caso contrario deberá entregarlos a gestor autorizado.

La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del Contratista a un gestor autorizado habrá de constar en un documento fehaciente en el que debe figurar como mínimo:

Identificación del poseedor y del productor

Obra de procedencia, y en nuestro caso nº de obra y plan.

Cantidad expresada en toneladas y/o en m3 del tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea.

Identificación del gestor autorizado de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos esté autorizado solamente a operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia y/o transporte, en este documento deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación final, y el primero deberá transmitir al contratista los certificados de las operaciones posteriores.

De todos estos documentos el Contratista debe entregar copia a la Diputación a través de la Dirección facultativa, que será quien del visto bueno a los mismos.

En el caso de que el Contratista, por falta de espacio en la obra no resulte técnicamente viable efectuar la separación en origen a que obliga el punto 5 del art 5 del RD, encomiende la separación en fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento, dicho gestor deberá aportar al Contratista la documentación acreditativa de que dicha separación se ha cumplido.

Por último, se irán certificando las unidades de obra correspondientes al capítulo de gestión conforme sean entregados los justificantes de su gestión.

4.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO.

El coste previsto para la **manipulación** y el **transporte** de los residuos de construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas.

No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se valora el coste previsto para la **gestión** de esos mismos residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestión a la **elaboración** del Plan de gestión de los RCDs, su **discriminación** para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el **almacenamiento y mantenimiento** de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior **valorización y/o entrega** de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Unidad de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCDs acreditado.

Ronda, Noviembre de 2020.

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ

JUAN MANUEL MORALES SÁNCHEZ.
Arquitecto Técnico. Ingeniero de la edificación.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

6. PLIEGO DE CONDICIONES.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

- 1.1. Objeto del Pliego
- 1.2. Documentos que definen las obras
- 1.3. Compatibilidad y prelación entre documentos
- 1.4. Dirección Técnica

CAPÍTULO II. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES: SU EJECUCIÓN Y CONTROL

- 2.1. Trabajos previos
- 2.3. Saneamiento
- 2.4. Hormigones en masa y armados
- 2.5. Aglomerantes excluido el cemento
- 2.7. Fábrica de ladrillos
- 2.8. Pavimentos
- 2.9. Alicatados y aplacados
- 2.10. Carpintería de madera
- 2.12. Cerrajería
- 2.14. Vidrios
- 2.15. Pinturas
- 2.16. General
- 2.17. Instalaciones
- 2.18. Materiales y unidades no descritas en el Pliego

CAPÍTULO III. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

- 3.1. Normas Generales
- 3.2. Conservación de las obras durante el plazo de garantía
- 3.3. Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles
- 3.4. Otros gastos de cuenta del contratista

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES GENERALES

- 4.1. Prescripciones complementarias
- 4.2. Replanteo
- 4.3. Plazo de ejecución
- 4.4. Plazo de garantía
- 4.5. Recepción provisional
- 4.6. Recepción definitiva
- 4.7. Cambios con relación al proyecto
- 4.8. Interpretación del proyecto

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto fijar las características técnicas que deben reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecución de las distintas unidades de obra, el modo de medir y valorar así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras.

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

La Memoria expone las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras geométricamente.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la descripción de las obras en cuanto a su naturaleza, las características físicas y mecánicas de sus elementos y la regularización de su ejecución.

El Presupuesto justifica la medición y valoración de la obra.

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS

En caso de contradicción o incompatibilidad entre los distintos documentos del proyecto, el orden de Prelación será el siguiente: Planos, Medición y Presupuesto, Pliego de Condiciones y Memoria.

Lo mencionado en algún documento y omitido en otros, habrá de ser considerado como si estuviera en todos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en alguno de ellos y tenga precio en el Presupuesto.

1.4. DIRECCIÓN TÉCNICA

Se designará como Director de las Obras un Arquitecto, el cual por sí o por aquella persona que designase en su representación, será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato.

CAPÍTULO II. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES: SU EJECUCIÓN Y CONTROL

2.1. TRABAJOS PREVIOS

Comprende el levantamiento por el Constructor del "Estado de las propiedades vecinas", desbroce, cerramiento de la obra, instalaciones de obra, acometidas provisionales diversas, demolición, apuntalamiento y acodalados.

2.3. SANEAMIENTO

La red general de evacuación horizontal se construirá con tubería de PVC con arreglo al plano de detalle correspondiente, donde se indican las cotas de rasantes, alineaciones, pendientes y diámetros, las cuales serán comprobadas por la Dirección Técnica.

A - Tuberías

Los trabajos a realizar en esta unidad de obra, son excavación en zanja, transporte de tierras sobrantes, solera de hormigón de 10 cm de espesor y 100 Kp/cm² de resistencia característica ejecutada con la pendiente indicada en los planos, colocación de la tubería, cuyas

juntas irán recibidas con collarines de fábrica de ladrillo y relleno compactado de tierras al 95% proctor modificado.

B - Arquetas

Las arquetas de saneamiento serán de las dimensiones indicadas en los planos. Llevarán una solera de hormigón de 15 cm de espesor y 100 Kp/cm² de resistencia característica. Los muros de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie tomados con mortero de cemento, revestidos interiormente con enfoscado y bruñido con mortero de 300 Kg de cemento.

Irán provistas de tapa de hormigón de las características indicadas en los planos. Las arquetas pueden realizarse también en hormigón armado

C - Mediciones

La tubería se medirá por ml entre ejes de arquetas, incluyéndose la totalidad de los trabajos necesarios para su ejecución. Las arquetas se miden por unidad y tipo.

2.4. HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS

2.4.1. MATERIALES

A - Cementos

Para los cementos que se empleen en esta obra regirá el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales" para la recepción de cementos RC - 88 y la EHE.

El cemento será transportado en envases de papel de un tipo aprobado oficialmente, en los que deberá figurar expresamente el tipo de cemento y la marca de fábrica, o bien a granel en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas.

El cemento se almacenará de forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección o identificación de cada remesa, en un almacén o sito protegido, convenientemente contra la humedad del suelo y paredes.

A la entrada de cada partida de cemento en los almacenes o silos de la obra, el Contratista presentará a la Dirección de la obra una hoja de resultados de características físicas y químicas que se ajustarán a lo prescrito en el citado Pliego General. Dicha hoja podrá ser las que la contrata exige a los suministradores de cemento, bien entendido que el Contratista es responsable de la calidad del cemento. Además el Contratista presentará los resultados de resistencia a compresión y flexotracción en morteros normalizados a 1 - 3 - 7 y 28 días, debiéndose cumplir los mínimos que marca el Pliego vigente.

La Dirección Técnica hará las comprobaciones que estime oportunas y en caso que no se cumpliera alguna de las condiciones prescritas con el citado Pliego, rechazará la partida y podrá exigir al Contratista la demolición de las obras realizadas con dicho cemento.

Independiente de dichos ensayos, cuando el cemento, en condiciones atmosféricas normales, haya estado almacenado en sacos durante un plazo igual o superior a tres semanas, se procederá a la comprobación de que las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas, repitiéndose los ensayos indicados, que serán de cuenta del Contratista.

Si el ambiente es muy húmedo o con condiciones atmosféricas especiales, la Dirección Técnica podrá variar a su criterio el indicado plazo de tres semanas.

Los cementos a emplear serán el P - 350 y PA - 350. El empleo de cemento de cualquier tipo deferente a los anteriormente citados habrá de ser autorizado por la Dirección Técnica con las condiciones que en su caso establezca.

La temperatura del cemento no excederá de 65º al utilizarlo. Si en el momento de la recepción fuese mayor, se ensilará hasta que descienda por debajo de dicho límite

B - Agua

Los áridos cumplirán las especificaciones e la norma EHE.

Además cumplirá la condición de que el contenido de sulfatos expresado en SO sea inferior a 5 décimas de gramo por litro.

C - Áridos

Los áridos cumplirán las especificaciones de la norma EHE.

El tamaño máximo de los granos de arena no será superior a 5 mm y no podrá contener más de un 15% en pese, de grano inferior a 15 centésimas de milímetro. Podrán utilizarse naturales o artificiales del machaqueo de rocas siempre que sean de gano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros, cinco décimas (2,5).

Los áridos gruesos podrán obtenerse de graveras o machaqueo de piedras naturales, con resistencia, en probeta cúbica de 15 cm de lado, no inferior a 300 Kg/cm². Deberán, lo mismo que los áridos finos, estar exentos de impurezas, siendo el tamaño máximo admisible para los áridos gruesos de 40 mm.

D - Productos de adición

La adición de productos químicos en mortero y hormigón, con cualquier finalidad, aunque fuera por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección Técnica, que podrá exigir la presentación de los ensayos o certificados de características a cargo de algún laboratorio oficial.

Si, por el contrario, fuese necesario el empleo de algún producto corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale la Dirección Técnica y no tendrá derecho al abono de los gastos que por ello se originen.

En todo caso deberá cumplir lo especificado en la norma EHE.

E - Armaduras

El acero para armar hormigones será del tipo AEH - 500 y deberá cumplir todo lo especificado en la norma EHE.

Por cada partida de 5 Tm o fracción se hará un control de: Sección equivalente, características geométricas del acero corrugado, doblado y desdoblado, límite elástico, carga de rotura y alargamiento de rotura.

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificándolos por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación, ni se manchen de grasa, ligantes o aceites.

Para el doblado y colocación de armaduras se tendrá en cuenta la norma EHE.

El acero laminado será del tipo A - 42 b y el acero para tuberías y piezas especiales metálicas, sea del tipo F - 622 según se define en la norma UNE - 36082.

F - Encofrados

La madera a emplear en apeos, cimbras, andamios y demás medios auxiliares, deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón.
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor de 2 años.
- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de nudos; los que en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión, salvo en el caso de madera para pilotes.
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza.
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.
- Dar sonido claro por percusión.

La forma y dimensiones de la madera a emplear en medios auxiliares serán las adecuadas, para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

La madera de construcción escuadrada será de madera de sierra, de aristas vivas y llenas.

Todos los encofrados, cimbras y moldes cumplirán las especificaciones de la norma EHE.

Al desencofrar debe quedarse el hormigón visto y sin parchear, retocar con mortero, picar ni operación alguna que impida observar el estado de los paramentos tal y como se ha desencofrado.

Si la D.T. comprobase que se han empleado tales recursos u otros que enmascarasen y/o dificulten la calidad del hormigón, ordenarán se extraigan testigos de obra mediante sonda y otro medio apropiado. El costo de dicha operación y de los ensayos a que tales probetas se sometan será por cuenta del constructor y no pueden considerarse incluido en el 1% previstos para ensayos.

Cuando el defecto sea exclusivamente superficial y no afecte de modo importante a la seguridad del conjunto, se podrá autorizar un enérgico picado y nuevo vertido de una capa superficial de hormigón. En caso contrario la D.T. procederá a ordenar la demolición de la pieza y rehacerla, a expensas del constructor.

G – Hormigones.

La utilización de los diferentes hormigones se especifica en los Planos.

La dosificación de los áridos para la fabricación de hormigones podrá hacerse en volumen, el cemento y el agua en peso, y el mezclado con hormigonera. Podrán emplearse hormigones preparados en plantas fuera de la obra, siempre que cumplan las Instrucciones EG - 91 y las condiciones derivadas de este Pliego, y contarán con la aprobación de la Dirección Técnica.

Cuando las resistencias características citadas anteriormente fuesen distintas de alguna de las citadas en los Planos del Proyecto u otros artículos del presente Pliego, se exigirá la mayor.

En cada tajo y jornada de hormigonado, se harán ensayos en probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, por cada 4 m³ de hormigón colocado en obra y siempre un mínimo de 6 probetas.

En el caso de que la resistencia característica resultara inferior a la exigida, el Contratista está obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre el derecho a rechazar el elemento de obra.

La densidad o peso específico que deberán alcanzar los hormigones no será inferior a dos enteros y treinta centésimas (2,30). Cuando la densidad obtenida fuese inferior la exigida en más de 2%, la Dirección de la Obra podrá ordenar los medios que juzgue oportunos para la corrección del defecto.

La relación máxima agua - cemento a emplear será del 55% y el asiento máximo en el cono de Abrams, inferior o igual a 5 cm, salvo que a la vista de ensayos al efecto, la Dirección de la Obra adoptará otras características. Caso de decidirlo así, la Dirección habría de comunicarlo por escrito al Contratista, quedando éste relevado de las consecuencias que la medida pudiera tener en cuanto a la resistencia y densidad del hormigón de que se trate, siempre que hubiera cumplido con precisión todas las normas generales y particulares aplicables al caso.

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores cuya frecuencia de funcionamiento, expresado en revoluciones por minuto no sea inferior a 6.000.

2.4.2. ENSAYOS DE CONTROL

Estos ensayos serán los que se definen en la EHE como de nivel normal.

2.4.3. CONTROL DE EJECUCIÓN

Se llevará un control de nivel normal de acuerdo con lo especificado en la norma EHE. La D.T. controlará de forma sistemática todas las operaciones.

2.4.4. MEDICIONES

A - Encofrado

Si no se ha especificado nada en contra, se entiende que la superficie de encofrado objeto de certificación y abono será la que se deduzca de las dimensiones geométricas de las caras de las piezas que hayan de encofrarse. Esta medición se hará sobre piezas terminadas o sobre el plano, a juicio de la Dirección Facultativa.

No serán de abono, los retenes interiores que hayan de colocarse, para establecer juntas de hormigonado de fin de jornada, para evitar que el hormigón fresco tome formas irregulares, lo cual no exime al constructor de colocar dichos retenes y cuantos encofrados auxiliares exija la correcta ejecución de las estructuras.

B - Hormigón

El volumen se determinará por medición de las piezas terminadas o por los datos que se deduzcan del proyecto a juicio de la Dirección Facultativa y en ningún caso serán abonables los excesos de volumen que provengan de paramentos irregulares no deseables o refuerzos de obras defectuosas. Se fija en los planos la resistencia característica que es lo que se exigirá; la dosificación en cemento se da en ocasiones a título orientativo.

C - Armaduras

Se amoldarán en características, formas y dimensiones a lo indicado en los planos y se medirán de acuerdo con los mismos en peso nominal. Cuando por conveniencia del constructor,

se sustituyeran parte de las armaduras, por otra sección prácticamente equivalente algo superior, la medición se seguirá haciendo sobre planos.

D - Forjados

Los forjados planos se medirán por m² de fuera a fuera, incluyéndose en el precio el relleno del hormigón en vigas, nervios, capiteles y losas de escalera, así como las armaduras necesarias según la sobrecarga y luces que se indican en planos.

Se deducirán huecos mayores de 1 m².

2.5. AGLOMERANTES EXCLUIDOS EL CEMENTO

Se cumplirá todo lo especificado en los Arts. 200, 201 y 203 del PG - 4.

En general se seguirá lo dispuesto en las Normas Tecnológicas de la Edificación.

2.7. FÁBRICA DE LADRILLOS

Tanto la fábrica de ladrillos para cerramiento como las de distribuciones interiores y exteriores, se realizarán de acuerdo con las cotas indicadas en los planos de albañilería, previa comprobación, con las cotas de estructura. Antes de la ejecución de cualquier unidad, el contratista deberá ejecutar un replanteo de una primera hilada y solicitar la aprobación de la Dirección Facultativa; dicha aprobación se consignará en el Libro de Órdenes. En caso de que el contratista realizara alguna unidad que no tuviera la debida autorización y se encontrara defectuosa, se vería obligado a su demolición.

2.7.1. LADRILLOS

Los ladrillos empleados en las distintas fábricas deberán cumplir las condiciones de bondad que se indican en las especificaciones de las Normas M.V. correspondientes. Deberán ser uniformes en sus medidas, no presentar grietas, tener cochura correcta y no tener "caliches".

Antes de su utilización se procederá a sumergirlos en agua para evitar la absorción del agua del amasado de los morteros.

2.7.2. EJECUCIÓN

Las hiladas deberán estar alineadas y no encontrarse nunca una junta vertical con otra, los paños de fábrica quedarán limpios de rebabas de morteros y se procurará que en las zonas de marcos de ventanas o puertas no coincidan piezas menores de medio ladrillo. El recibido de los tabiques de distribución a forjados superiores se hará con pasta de yeso.

En los cerramientos, se levantará primero la citara y se enfoscará por el interior, una vez obtenido el visto bueno de la D.T. se levantará el tabique.

En los cerramientos, se dejarán en la primera hilada del tabique algunos ladrillos sin colocar para poder limpiar el interior de las cámaras.

Las fábricas que vayan a recibir aplacados deberán quedar perfectamente aplomadas y con las juntas alisadas y llenas de mortero, en caso de tenerse que realizar alguna operación para conseguir un perfecto aplomado de los aplacados, ésta correrá a cargo del contratista. Las juntas, tanto verticales como horizontales, quedarán completamente llenas de mortero, apretándose durante la realización de la labor para evitar coqueras y similares.

En las esquinas, cuando la fábrica sea con ladrillo hueco, se utilizará ladrillo macizo para evitar huecos al exterior. Se pasará una rasilla por delante de pilares.

En todo aquello que aquí no se haga mención especial, se seguirá la Norma Tecnológica de la Edificación correspondiente.

2.7.3. MORTEROS

Los morteros a emplear deberán llevar la proporción debida de los distintos componentes según utilización, debiendo ser más ricos en cemento aquellos a los que se adicione sustancias hidrófugas.

Se debe cuidar la granulometría de las arenas y observar una cuidadosa limpieza de las mismas.

En caso de querer adicionar a los morteros cualquier sustancia para conseguir mayor untuosidad, deberá tener autorización de la Dirección Técnica.

2.7.4. ENFOSCADOS

Aquellos que vayan maestreados, deberán ser realizados como tales, precediéndose en primer lugar a un buen regado de las superficies, ejecución de maestras perfectamente aplomadas y una vez realizado el enfoscado, picar las maestras y rellenar con mortero igual al de enfoscado. No se notarán los empalmes ni se presentarán coqueras.

La distancia entre maestras será de 1 m como máximo. Los enfoscados de las cámaras de cerramientos, aunque a buena vista, tampoco presentarán coqueras y su remate sobre forjados, pilares, etc. se hará con forma de media caña. En el caso de que un paño de fábrica vaya enfoscado a una cara y guarnecido a la otra, se realizará primero el enfoscado y después, una vez bien seco, el guarnecido con yeso.

Toda la superficie que no sea cerámica, se picará previamente antes de enfoscar.

2.7.5. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESOS

Estas operaciones se realizarán en las siguientes fases:

- 1º.- Se guarnecerán los tabiques con la pasta de yeso una vez realizadas las maestras perfectamente aplomadas a una distancia máxima de 1 m.
- 2º.- Se procederá a la apertura de reglas para instalaciones.
- 3º.- Se tapan las reglas con otro tendido de pasta de yeso y se procederá al enlucido. Nunca se pondrá yeso en contacto con elementos metálicos permitiéndose sólo en el caso de tuberías de plomo. No se permitirá la utilización de yesos muertos, debiendo quedas las superficies limpias de grietas y grumos.

2.7.6. ESCAYOLAS

Los falsos techos de escayola quedarán perfectamente en un mismo plano y en caso de utilizar cañas para su colocación, éstas estarán secas y limpias.

2.7.7. MEDICIONES

Se realizará tal como se indica en el estado de mediciones, en cualquier caso se harán a cinta corrida por formación de mochetas y dinteles, recibido de carpintería metálica o de madera y sólo en el caso de huecos iguales o mayores de 3 m² se deducirán el 100% de estos.

2.8. PAVIMENTOS

Estos se realizarán según las especificaciones que se dan en las mediciones y memoria, en cuanto a sus calidades.

Se logrará una correcta nivelación, no permitiéndose las diferencias de altura. El material se acopiará en obra de manera que no sufra desperfectos.

2.8.1. PAVIMENTOS

Deberá presentar el pavimento terminado una superficie uniforme en color, con un perfecto pulimento y abrillantado, libre de manchas y sin resaltes, todas las partes vistas. La colocación se hará de acuerdo con las instrucciones que de la D. F.

2.8.2. PAVIMENTO DE TERRAZO

Será de 40 x 40, no se permitirá la utilización de aquellas que presenten coqueas o roturas en las esquinas una vez pulido y abrillantado, no se permitirán resaltes, huellas de la máquina de pulir, ni manchas. El rodapié será rebajado y deberá acometer en toda su longitud sobre el pavimento. El árido utilizado será grueso (entre 35 y 40 mm.) La terminación será con acristalado.

2.8.3. PAVIMENTOS CERÁMICOS

Se realizarán con baldosas cerámicas vidriadas o no en tamaños normales del mercado, se recibirán con mortero de cemento 1:6 y según para el caso que sea necesario, se realizarán con juntas, éstas serán de 5 mm como máximo y se tomarán con mezcla de cal y una máxima parte de cemento y arena muy fina.

Una vez colocado se dejarán totalmente limpios de manchas de mortero, yesos o similares.

2.8.4. NORMA GENERAL

Todos los pavimentos deberán presentar superficies enrasadas. Las uniones entre los distintos pavimentos deberán taparse con un tapajunta de latón.

En caso de tener que cortar piezas para botes sifónicos, desagües, etc. el corte se realizará a máquina, quedando perfectamente igualadas las superficies del corte.

En aquellos pavimentos que se tengan que realizar operaciones con máquina, no se deben notar las huellas de ésta, ya sea para pulimentar, abrillantar, lijar, etc.

2.8.5. MEDICIÓN

Los pavimentos se medirán todos por m² y sólo en aquellos casos en que la longitud prevalezca sobre cualquier otra dimensión se hará por metro lineal.

2.9. ALICATADOS Y APLACADOS

Se realizarán con las calidades que se indican en el estado de mediciones. Teniendo en cuenta que tratamos de realizar unos revestidos de paramentos de 1ª calidad, no se admitirán piezas que presenten deformaciones ni por supuesto roturas. Los cortes que se tengan que realizar presentarán superficies uniformes y limpias.

En el caso de alicatados se replanteará de forma que los mecanismos y cajas de empalmes eléctricas coincidan en el centro con las piezas y el mortero de agarre llenará todo el trasdós de las piezas especiales, y en el caso de no existir en el mercado, se cortarán a inglete para un perfecto ajuste.

En los aplacados verticales y horizontales de paramentos exteriores, se deberá tener en cuenta lo que ya se indicaba anteriormente. Los paramentos deberán estar perfectamente aplomados para no ser necesario el recrecer con mortero. Si existen desplomes serán como máximo de 3 a 4 mm para con el cemento cola de agarre de las piezas cerámicas, poder absorber las diferencias que existan.

En estos aplacados se dejará una junta que podrá ser de 3 a 5 mm y que posteriormente se rellenarán con el mismo mortero cola, colocado a tono con el aplacado.

En los aplacados con mármol, se elegirán las baldosas de forma que el conjunto quede entonado en cuanto a color y textura del material. Todas las caras vistas irán pulidas y abrillantadas, no permitiéndose el que aparezcan huellas de las máquinas que se utilicen para estos acabados.

Para la entrega de las obras, todos los pavimentos quedarán limpios de manchas, corriendo esta limpieza por cuenta del constructor.

2.9.1. MEDICIÓN

Tanto los aplacados como alicatados se medirán por m² en su verdadera magnitud.

La medición se hará deduciendo todos los huecos existentes en los paramentos a tratar.

Sólo en los casos en que la longitud prevalezca sobre las demás dimensiones, la medición se hará por metro lineal.

El enchapado se medirá por m² incluyéndose en el precio las cajas a realizar en el muro, anclajes, recibido de éstos, rejuntado y limpieza.

En caso de piezas en las que prevalezca la longitud, se medirán en general por metro lineal como se indica en el estado de mediciones. No se incluirán en medición los huecos, sólo las superficies realmente enchapadas.

2.10. CARPINTERÍA DE MADERA

En el plano de carpintería de madera, se encuentra detallada toda la carpintería de madera, dándose detalles de acabados, calidad de madera, medidas y herrajes. Como norma general la madera a utilizar será de 1ª calidad, permitiéndose la existencia de nudos. Se recepcionarán en obras tanto las hojas como marco y se rechazarán todos aquellos elementos que no presenten superficies sanas y lisas, sin asperezas, astillas o cortes.

Deben llegar a obra con una mano de pintura de imprimación, o bien realizar esta operación en obra, en el momento de su recepción.

Los herrajes serán de 1ª calidad y los pernos con acabado latonado. Se harán pruebas de éstos y en caso de no ofrecer las debidas garantías, se presentarán a la D.F. para su aprobación otras similares en cuanto a acabado y calidad.

Una vez colocados los batidores, éstos se protegerán hasta la altura de 1 m para evitar golpes. Se supone que en los precios de la oferta se incluyen los costos de estas medidas de seguridad.

El recibido de los falsos bastidores de la fábrica de ladrillos se hará con mortero de cemento aunque previamente y mientras éste fragua, se cojan algunos puntos con yeso.

La colocación de bastidores deberá ser perfecta, de forma que al colgar las hojas, éstas presenten la misma medida que el canteado. Las puntas a utilizar serán de cabeza cónica y una vez colocadas se embutirán, debiéndose tapar las perforaciones con una masilla, repasando las veces que sean precisas hasta hacerlas desaparecer.

Los cantos vistos de los tableros de aglomerado deberán ir canteados.

Todos los herrajes deberán tener la autorización de la D. Facultativa, sin dicha autorización no podrán colocarse, en caso contrario, el constructor procederá a la retirada de los mismos corriendo a su cargo el importe de los trabajos.

2.12. CERRAJERÍA

Todas las unidades de obra componentes de éste capítulo deberán cumplir las normas UNE, relativo a soldaduras, que serán tratadas con una pintura antioxidante antes de su colocación en obra. Se evitarán contactos con yeso u otros materiales que puedan producir alteraciones en las estructuras del material.

2.12.1. MEDICIÓN

Se harán tal como se indica en el estado de mediciones y se considera que en los precios van incluidos los conceptos que puedan intervenir para dejar las unidades totalmente terminadas y en correcto funcionamiento.

2.14. VIDRIOS

La clase de vidrio que se usará en los acristalamientos será luna pulida flotada incolora de 5 mm de espesor.

En ningún caso se podrán producir roturas por acción de los agentes atmosféricos, ni debido a las acciones a que sean sometidas en el uso normal la carpintería en que está instalado. En evitación de que las hojas de vidrio queden oprimidas y puedan producirse roturas, se preverán las holguras recomendadas por el C.I.T.A.V.

La colocación en cada caso, se acogerá a las recomendaciones del Centro de Investigación de Aplicaciones del Vidrio.

La masilla sólo tendrá función de conseguir estanqueidad de las juntas y evitar ruidos producidos por vibraciones. Se podrá aceptar cualquier otro tipo de fijación siempre que tenga el correspondiente documento de idoneidad técnica.

Se tendrá en cuenta la masilla a emplear, no utilizándose las de tipo bituminoso sobre soportes de madera ni de aceite de linaza sobre perfiles de aluminio, en cualquier caso deber de asegurar la estanqueidad durante un período de 10 años y ser fácilmente reemplazables.

Las masillas para la formación de juntas de estanqueidad y fijación de los vidrios al soporte deberán ser: flexibles, adherentes, sin grumos, adaptables a cualquier superficie, no se agrietarán ni retraerán, no perder sus propiedades ante las acciones del sol y agua. No deberán tener olores molestos, prohibiéndose aquellas que lleven componentes de origen animal.

Podrán utilizarse las masillas siguientes: blancas de aceite de linaza, masilla óleo resinosa y masilla bituminosa, pero teniendo en cuenta a la hora de su colocación, según sea carpintería de madera o metálica, debiendo cumplir las características que se indican en las prescripciones del Instituto Eduardo Torroja.

2.14.1. ENSAYOS

En cualquier caso la D.F. podrá obligar al Constructor a realizar sobre las piezas a utilizar para el acristalado, ya sean vidrios o elementos auxiliares, cualquiera de los ensayos que se indican en las Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja.

Estos pueden ser flexión, planeidad, deformación de la visión, aspecto, influencias del agua, ya sea en estado corriente o en ebullición, humedad, impacto y torsión.

2.14.2. MEDICIÓN

Se medirán tal como se indica en el estado de mediciones.

2.15. PINTURAS

Todas las superficies que tengan que llevar terminación a base de pintura, serán tratadas antes convenientemente.

2.15.1. SOBRE YESOS NUEVOS

En el caso de paramentos guarnecidos con yeso, éstos deberán estar secos superficialmente y con un grado de humedad en su interior, sin recurrir nunca al secado forzado. Una vez comprobado el grado de humedad, se eliminarán los gránulos y resaltes superficiales, se limpiarán las manchas y el polvo que esté adherido. A continuación se da una primera mano emplasteciendo con masilla de idéntico tipo a esta primera mano, se lija y se precede a dar las manos precisas con la terminación que se indique en cada caso, ya sean acabados al temple o al plástico, liso o picado.

2.15.2. SOBRE PLACAS DE ESCAYOLA

En el caso de escayola se procederá de igual forma pero teniendo en cuenta que las planchas o molduras de escayola, lleguen a la obra más seca y con material de mejor calidad. Las preparaciones son menores que en el caso de yesos.

2.15.3. SOBRE MORTEROS DE CEMENTO

Cuando se vaya a pintar sobre superficies terminadas con mortero de cemento, se procederá a un rascado enérgico para eliminar resaltes y asperezas, se taparán las grietas con un plaste de igual tipo al de la pintura a utilizar, previa primera mano de imprimación se acabará con las manos de pintura que se indique, que en ningún caso serán menos de dos, aparte de la imprimación.

2.15.4. SOBRE MADERA

En el caso de maderas, la preparación será distinta según se vaya a barnizar o pintar teniendo en cuenta que no se permitirá la colocación de piezas de madera que tengan defectos. De todas formas, al pintar deberán subsanar aquellos defectos que por su poca importancia no dan lugar a rechazar el elemento que fuera.

Las operaciones que podemos considerar como generales en la preparación de la madera antes de pintar o barnizar son las siguientes: cepillado y desempolvado, desengrasado y desresinado, eliminación de nudos, relleno de grietas, lijado y apomazado, colocación o teñido.

Cuando la terminación vaya a ser a base de pintura será con mano de imprimación, otra intermedia y dos de acabado. Aplicando las manos de lijado necesarias

Si la terminación va a ser al barniz, se utilizarán productos que destaquen la belleza de la madera natural. Una vez dada la mano de imprimación, se aplicarán dos de acabado y uno de encerado, aplicando las manos de lijado necesario.

2.15.3. SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS

Todos los perfiles de aluminio, deberán llevar una protección temporal para evitar desperfectos debidos a golpes, salpicaduras de yeso, cemento o cal, por lo que estos elementos al ser recibidos en obra ya llevarán esta protección, bien a base de barnices o plásticos, que sean fácil de eliminar.

Cuando la pintura vaya sobre perfiles galvanizados se procederá a una limpieza de ellas y una primera mano de "Washprimer" para desengrasar y obtener un buen grado de adherencia entre los perfiles y las pinturas, que será en tres manos, imprimación, fondo y acabado.

2.15.6. EN GENERAL

No se considerarán como terminadas, aquellas superficies que presenten desigualdad en el color, goterones, restos de pelos o elementos extraños a la pintura, superficies con rugosidad, falta de pintura, etc. En cualquier caso se aplicarán las normas UNE en vigor.

2.15.7. MEDICIÓN

Como unidad normal de medición se utilizará el m² y sólo en el caso de piezas de gran longitud se hará por metro lineal.

En el caso de temples, plásticos y colas, sólo se deducirán los huecos mayores e iguales a 4 m².

Para barnices y pinturas, ya sea sobre carpintería metálica o de madera se hará de fuera a fuera del tapajunta o del bastidor si no existe tapajunta.

2.16. GENERAL

2.16.1. PLIEGO DE CONDICIONES VARIAS DE LA EDIFICACIÓN

VALIDEZ

Para lo no especificado en este Pliego, regirá el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

2.17. INSTALACIONES

2.17.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T.

Conducciones eléctricas

Las conducciones eléctricas serán bajo tubo constituidas por:

A.- Colocación del tubo por regola, sobre muro o entre paneles.

B.- Tendido de los conductores.

Dispositivos de mando y protección

Estos deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. MIBTO 16 del actual R.E.B.T.

La colocación de los cuadros se hará en principio en el lugar indicado en el plano, pudiéndose cambiar el sitio si hubiese alguna causa especial que así lo aconsejara.

Instalaciones interiores o receptoras

Deberán cumplir en lo dispuesto en el Artículo MIBTO 18 que a tal efecto ordena el nuevo R.E.B.T.

Obras auxiliares

Todas las obras que no están especificadas concretamente en este Pliego de Condiciones, se efectuarán de acuerdo con la naturaleza de aquellas que le son aplicables en los artículos anteriores, y si no fuera posible en todo caso, se seguirán las disposiciones que sin apartarse del espíritu general del Proyecto, sean dadas por el Director de las Obras.

Prescripciones generales

Toda la obra deberá cumplir aunque no se haya especificado concretamente en los artículos anteriores, con lo que ordene el Reglamento Electrotécnico para la baja tensión.

Desperfectos y reparaciones

Todos los desperfectos que se produzcan a la propiedad o a terceras personas durante la ejecución de las obras, serán de cuanta del contratista, que se compromete a repasar y dejar en perfecto estado de funcionamiento a la entrega de la obra, sin cuyo requisito no se recibirá la misma.

Elección de los materiales

Una vez adjudicada la obra definitivamente, el contratista presentará a la Dirección Técnica catálogos de los distintos materiales indicando sus dimensiones y características principales y le facilitará los datos y muestras que solicite.

No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección Técnica. Este control no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, aún después de instaladas si no cumplen el Pliego de Condiciones del Proyecto. La contrata deberá reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones exigidas.

Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el contratista notificará por escrito a la Dirección Técnica los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se van a montar, y le enviará muestras por lo menos de cada uno de los cables y mecanismos, que se prevé instalar.

Comprobación de los materiales

La Dirección Técnica deberá asegurarse de que los materiales instalados sean de tipos y fabricantes aceptados en control previo y si corresponden con las muestras que obran en su poder.

Comprobación de la instalación

Se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Comprobación de las caídas de tensión.
- Medida de aislamiento de la instalación.
- Comprobación de protecciones contra contactos indirectos.
- Comprobación del funcionamiento de la instalación de alumbrado.
- Comprobación de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Comprobación de las conexiones.
- Identificación de fases, tierra y neutro.

El contratista proporcionará los equipos y aparatos necesarios, para realizar todas las anteriores comprobaciones y medidas.

2.17.2. INSTALACIÓN DE LA RED DE AGUA

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La descripción de la obra viene determinada en los documentos 1 y 4 del Proyecto que comprende la Memoria y los Planos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tuberías de acero estirado sin soldaduras

Cumplirán las siguientes condiciones:

- Norma DIN - 2440.
- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960 en sus apartados:
Condiciones particulares.
Juntas.
Piezas especiales.
Resistencia.

Tuberías de plástico

Cumplirán las condiciones reflejadas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960 en sus apartados correspondientes a tuberías.

Condiciones generales.
Empleo.
Juntas.
Cintrado de piezas especiales
Resistencia.

Bocas de riego e incendios

Cumplirán las condiciones reflejadas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960 en sus apartados:

Condiciones generales.
Diámetro y resistencia.

Contadores

Cumplirán las normas estipuladas por los Organismos Oficiales competentes locales, provinciales, regionales o nacionales.

Acometidas

Cumplirán las normas estipuladas por los Organismos Oficiales competentes locales, provinciales, regionales o nacionales.

Productos cerámicos

Cumplirán todas las condiciones que se estipula en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1.960 en el capítulo albañilería referente a materiales y productos cerámicos.

MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

Se medirá por ml de canalización las acometidas y aparatos sanitarios por unidad.

COMPROBACIONES

Comprobación de los materiales

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijados en la N.T.E., así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes

relativas a fabricación y control industrial o en su defecto las normas UNE números 19040, 7183 y 37501.

Comprobación de la instalación

Se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Colocación y diámetros de las tuberías y accesorios.
- Prueba de estanqueidad sometiendo la red a una presión doble de la de servicio.
- Prueba de funcionamiento de grifos, fluxores y llaves de paso.

DISPOSICIONES GENERALES

Se cumplirán en todo caso lo prescrito en la N.B. para suministro de agua de 13 de Enero de 1.976.

2.18. MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en el Pliego, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los casos en que dichos documentos sean aplicables y en todo caso se exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra podrá rechazar dicho material si no reúne a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.

El Contratista se atenderá a la buena práctica de la construcción y a las normas que al respecto de la D.T.

CAPÍTULO III. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

3.1. NORMAS GENERALES

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea preciso la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente al acordarse éste, el modo de medición y abono.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a los dibujos que figuran en los planos, o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le será de abono ese exceso de obra. Si a juicio de la D.T. ese exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su consta y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se consideran incluidos en los precios los agotamientos, las entibaciones, los rellenos del exceso de excavación, el transporte a vertedero de los productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias para determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente, la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daño o que se compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba de la D.T. Esta obligación de conservar las obras se entiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde pues, al Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios y reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa.

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación, fundándose en insuficiencia de precios o en la falta de expresión, en los precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra.

3.2. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el plazo de garantía. Durante todo este tiempo las obras deberán estar en perfectas condiciones, cuestión indispensable para la recepción definitiva de las mismas.

El Contratista no podrá reclamar indemnización alguna por dichos gastos, que se suponen incluidos en las diversas unidades de obras.

3.3. MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las previsiones del contrato y fuese sin embargo admisible, a juicio de la D.T., podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación con la baja que la D.T. le apruebe.

3.4. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Serán de cuenta del contratista los siguientes gastos, a título indicativo:

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.
- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales.
- Los gastos de protección de acopios de la propia obra.
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.
- Los gastos de conservación de desagües.
- Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.
- Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación.

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES GENERALES

4.1. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones generales especiales que al efecto se dicten por quien corresponda, u órdenes de la D.T. de las obras, será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con material de primera calidad, con sujeción de las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallan en éste las condiciones, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de la buena construcción.

4.2. REPLANTEO

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por la Dirección Facultativa al replanteo de las obras en presencia del contratista, marcando sobre el terreno conveniente todos los puntos necesarios para su ejecución. De esta operación se extenderá acta por duplicado que firmarán la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.

4.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra se fija en "5 meses", a partir del comienzo de los trabajos, no computándose a efectos de plazo, paradas o interrupciones ordenadas por la Dirección de obra.

4.4. PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción provisional, siendo durante este plazo de cuenta del Contratista la conservación y reparación de todas las obras ejecutadas.

4.5. RECEPCIÓN PROVISIONAL

Terminadas las obras en condiciones de ser recibidas, se realizará el trámite de recepción provisional, levantándose acta de la misma de acuerdo con lo prescrito sobre el particular por la Legislación vigente.

4.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA

La recepción definitiva de las obras se efectuará una vez terminado el plazo de garantía, en la forma y condiciones establecidas por la vigente legislación.

4.7. CAMBIOS CON RELACIÓN AL PROYECTO

El contratista no podrá realizar obras que no estén comprendidas en este Proyecto o dejar de ejecutar parte de las proyectadas sin recibir autorización de la Dirección Técnica.

4.8. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Caso de ofrecerle duda algún dato contenido en el Proyecto, deberá el contratista consultarlo con la D.T., quedando de su cargo las reformas que eventualmente se hicieran necesarias en caso de una errónea interpretación del proyecto.

ANEXO

El Constructor, antes del inicio de la obra, solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico la presentación del Documento de Estudio y Análisis del Proyecto de Ejecución desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y comprensivo de los aspectos referentes a:

Organización, Seguridad, Control y Economía de las Obras. El Constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho Documento.

EL ENCARGANTE.

ARQUITECTO TÉCNICO.

JUAN MANUEL MORALES SANCHEZ.

7. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Se detalla en las siguientes páginas las mediciones desglosadas por partidas y presupuesto aproximado de los trabajos a realizar

Presupuesto Parcial nº 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
1.01	M3	Excavación por medios mecánicos en terrenos de consistencia blanda, con extracción de tierras a los bordes para su posterior carga, incluso perfilado por medios manuales.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	31,66		0,40	12,66	
							12,66	12,66
		Total M3...				12,66	5,37	68,01
1.02	M3	Excavación por medios mecánicos de zanjas en terrenos de consistencia media, con extracción de tierras a los bordes para su posterior traslado dentro de la parcela, incluso replanteo y perfilado por medios manuales. Medido el volumen teórico.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	2,70	0,60	0,60	0,97	
							0,97	0,97
		Total M3...				0,97	18,23	17,72
1.03	M3	Relleno en explanada realizado con zahorra caliza de 10 cm de espesor medio, compactada con bandeja vibrante de guiado manual. Medido el volumen teórico.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	31,66		0,10	3,17	
							3,17	3,17
		Total M3...				3,17	22,87	72,41
1.04	M3	Transporte por medios mecánicos de tierras dentro de la propia parcela, a una distancia máxima de 3 km, incluso carga mecánica sobre camión. Medido el volumen teórico.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Part. 1.01	1	12,66			12,66	
		Part. 1.02	1	0,97			0,97	
							13,63	13,63
		Total M3...				13,63	12,30	167,65
Total presupuesto parcial nº1: MOVIMIENTO DE TIERRAS								325,78

Presupuesto Parcial nº 2: DEMOLICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
2.01	M2	Demolición de fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento, por medios manuales, incluso replanteo, corte con radial, apeos necesarios y traslado de escombros a contenedor de acopio. Medida la superficie teórica de demolición.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5	1,25		1,25	7,81	
			1	0,65		1,25	0,81	
			1	0,90		2,10	1,89	
			2	0,85		2,10	3,57	
							14,09	14,09
		Total M2...				14,09	8,90	125,36
2.02	M2	Picado de solera de hormigón para nivelación, incluso replanteo con toma de niveles, humedecido para evitar la propagación de polvo y transporte a contenedor de acopio. Medida la superficie teórica.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	26,37			26,37	
			1	5,59			5,59	
							31,96	31,96
		Total M2...				31,96	10,45	333,98
2.03	M3	Carga por medios manuales sobre contenedor y transporte a vertedero de gestor autorizado de escombros procedentes de la demolición, incluso p.lp. de emisión de informes.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Part. 2.01	1	14,09	0,30		4,23	
		Part. 2.02	1	31,96	0,10		3,20	
							7,42	7,42
		Total M3...				7,42	34,60	256,84
Total presupuesto parcial nº2: DEMOLICIONES								716,17

Presupuesto Parcial nº 3: ALBAÑILERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
3.01	M2	Solera de hormigón HA-25/B/20/lia, armado con mallazo electro-soldado 15.15.6, de 10 cm de espesor medio, vertido por medios manuales, incluso replanteo, nivelación, vibrado y curado. Medida la superficie realmente ejecutada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	26,37			26,37	
			1	5,59			5,59	
							31,96	31,96
		Total M2...				31,96	18,35	586,47
3.02	M2	Preparación y adecuación de huecos para recibir cercos en muros de fábrica a revestir, realizado con mortero de cemento y arena y ladrillos huecos dobles, incluso replanteo, dinteles, nivelación, alistado y limpieza. Medida la superficie del hueco.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5	1,25		1,25	7,81	
			1	0,65		1,25	0,81	
			1	0,90		2,10	1,89	
			2	0,85		2,10	3,57	
							14,09	14,09
		Total M2...				14,09	12,60	177,47
3.03	M2	Recibido de cercos en muros para revestir formado por apertura de huecos para garras, replanteo, nivelación, recibido con mortero de cemento y limpieza. Medida la superficie del hueco.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5	1,25		1,25	7,81	
			1	0,65		1,25	0,81	
			1	0,90		2,10	1,89	
			2	0,85		2,10	3,57	
							14,09	14,09
		Total M2...				14,09	5,30	74,65
3.04	M2	Tabicón de ladrillos hueco doble recibido con mortero de cemento y arena, incluso replanteo, humedecido de las piezas y limpieza.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	1,30		3,10	4,03	
							4,03	4,03
		Total M2...				4,03	17,80	71,73
3.05	PA	Ayuda de albañilería para correcta ejecución de los trabajos de fontanería y electricidad, incluso replanteo, apertura de regolas, recibido de tubos con mortero de cemento y limpieza.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total M2...				1,00	136,20	136,20
Total presupuesto parcial nº3: ALBAÑILERÍA								1046,52

Presupuesto Parcial nº 4: INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
4.01	Ud	Llave de corte general de 16 mm de diámetro de latón cromado, instalada y funcionado. Medida la unidad instalada.	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total Ud...				1,00	15,20	15,20
4.02	MI	Tubería de cobre de 15 mm de diámetro interior para instalación interior de fontanería, incluso tes, codos y demás piezas especiales.	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	2,46			2,46	
			2	1,20			2,40	
							4,86	4,86
		Total MI...				4,86	6,90	33,53
4.03	Ud	Toma de agua en pared de 12 mm de diámetro interior, incluso suministro y colocación. Medida la unidad instalada.	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
		Total Ud...				2,00	17,60	35,20
4.04	Ud	Cuadro general de mando y protección para grado de electrificación mínimo con sus correspondientes magnetotérmicos y diferenciales, marco y tapa, completamente instalado	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
		Total Ud...				1,00	136,20	136,20
4.05	Ud	Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado y conductor rígido de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento 750 V, incluso caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor y tapa, instalado	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
		Total Ud...				4,00	27,88	111,52
4.06	Ud	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo de PVC corrugado y conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo base de enchufe de 10/16 A y marco. Totalmente montado e instalado.	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			6				6,00	
							6,00	6,00
		Total Ud...				6,00	31,45	188,70

Presupuesto Parcial nº 4: INSTALACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
4.07	Ud	Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizado en tubo de PVC corrugado y conductor de cobre de 1,5 mm2 de sección, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal estanca base de enchufe de 10/16 A y marco. Totalmente montado e instalado.				
	Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud...		1,00	35,80	35,80
		Total presupuesto parcial nº4: INSTALACIONES				556,15

Presupuesto Parcial nº 5: REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
5.01	M2	Guarnecido, enlucido y bruñido con mortero de cemento y arena 1/5 en paramentos horizontales y verticales, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	1,30		3,05	7,93	
	Repasos		1	20,00			20,00	
							27,93	27,93
		Total M2...				27,93	14,30	399,40
5.02	MI	Alfeizar para ventanas prefabricado de hormigón de 2,5 cm de espesor y 3 cm de vuelo con goterón de 1 cm, recibido con mortero de cemento y arena. Medida la longitud.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5	1,25			6,25	
			1	0,65			0,65	
							6,90	6,90
		Total MI...				6,90	45,30	312,57
5.03	M2	Pintura pétreo impermeable al agua y permeable al vapor, aplicada sobre paramentos horizontales y verticales con rodillo, incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	8,30		3,30	54,78	
			2	4,90		3,30	32,34	
			2	7,70		3,10	47,74	
			2	4,30		3,10	26,66	
							161,52	161,52
		Total MI...				161,52	4,60	742,99
5.04	M2	Pintura al esmalte sobre carpintería metálica y cerrajería, incluso raspado de óxidos, dos manos de minio de diferente color y dos manos de esmalte de terminación. Medida la superficie realmente ejecutada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2	0,85		2,10	3,57	
			4	0,80		2,10	6,72	
			15	1,20		1,20	21,60	
			3	0,60		1,20	2,16	
							34,05	34,05
		Total MI...				34,05	7,60	258,78
Total presupuesto parcial nº5: REVESTIM Y PINTURAS								1713,74

Presupuesto Parcial nº 6: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
6.01	M2	Carpintería metálica en puertas abatibles formadas por marco de cuadradillo macizo y paño de chapa metálica, incluso cerradura de seguridad, bisagras de latón y tirador, completamente montada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	0,85		2,10	1,79	
			2	0,80		2,10	3,36	
							5,15	5,15
		Total M2...				5,15	68,90	354,49
6.02	M2	Carpintería de aluminio en ventanas abatibles realizada con perfiles de aluminio lacado incluso cerradura, bisagras, elementos de sujección y vidrio simple de 6 mm de espesor. Medida la unidad instalada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5	1,20		1,20	7,20	
			1	0,60		1,20	0,72	
							7,92	7,92
		Total M2...				7,92	76,40	605,09
6.02	M2	Reja de acero laminado en caliente realizada con marco de pletina 40.10 mm con dos horizontales y barrotes verticales de cuadradillo 15x15 mm, recibida a fábrica con garras de sujección. Completamente instalada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			5	1,20		1,20	7,20	
			1	0,60		1,20	0,72	
							7,92	7,92
		Total M2...				7,92	61,20	484,70
Total presupuesto parcial nº6: CARPINT Y CERRAJERÍA								1444,28

Presupuesto Parcial nº 7: CONTROL DE CALIDAD

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
7.01	Ud	Control de calidad de hormigón realizado con toma de muestras de hormigón y rotura en laboratorio, incluso prueba de consistencia en origen y emisión de informes. Medida la unidad terminada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total Ud...			1,00	95,20	95,20
7.02	Ud	Prueba de estanqueidad de instalación de fontanería realizada en obra incluso redacción de informe. Medida la unidad ejecutada.						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total Ud...			1,00	45,00	45,00
Total presupuesto parcial nº7: CONTROL DE CALIDAD								140,20

Presupuesto Parcial nº 8: SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
8.01	M2	Medidas de seguridad y salud para la ejecución de obra de reforma de nivel bajo incluyendo medidas de seguridad colectiva y equipos de protección personal, además de redacción de planes de seguridad						
			Ud	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1	41,96			41,96	
							41,96	41,96
					</			

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	325,78
2 DEMOLICIONES	716,17
3 ALBAÑILERÍA	1.046,52
4 INSTALACIONES	556,15
5 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS	1.713,74
6 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	1.444,28
7 CONTROL DE CALIDAD	140,20
8 SEGURIDAD Y SALUD	180,43
Total	6.123,27

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTITRES EUROS Y VEINTISIETE céntimos de euro.

Cartajima Noviembre de 2020
EL ARQUITECTO TÉCNICO E
INGENIERO DE LA EDIFICACIÓN

Fdo. Juan Manuel Morales Sánchez

8. PLANOS

Listado de planos

- 01** Situación.
- 02** Estado Actual: Plantas, alzados y sección.
- 03** Estado Reformado: Plantas, alzados y sección.
- 04** Actuaciones.
- 05** Instalaciones.
- 06** Carpintería.